Akademin för Teknik och Miljö
Avdelningen för Industriell Ekonomi,
Industridesign och Maskinteknik

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Glasögon för människan

Ett koncept för variation, funktion och långsiktigt användarvärde.

Ida Wixner, 2026

Nivå	Examensarbete, Grundnivå
Kurs	DEG802, 22,5 hp
Område	Design och Formgivning
Program	Industridesign
Handledare	Anders Eriksson
Examinator	Lars Eriksson

Abstract

This report examines how modular design can transform glasses from static medical aids to dynamic accessories that promote sustainability and personal expression. Historically, eyeglasses have primarily developed from functional needs, but over time they have also become an important part of an individual´s identity and style. At the same time, today´s consumption patterns in fashion and accessories often lead to shorter product lifespan and increased resource consumption. The problem is therefore rooted in users' need to vary their expression without having to buy completely new glasses every time.

The aim of the work is to develop a concept where the same glass can be used in several different frames through a simple modular system that does not require screws or visits to an optician. The project was carried out in collaboration with EOE Eyewear, a Swedish eyewear brand founded in Lapland. The company is internationally recognized for its work with sustainable design, circular material flows and innovative solutions in eyewear industry. The collaboration contributed insights into aesthetics, user behavior and sustainable product development in the premium segment.

The method choice includes a user-centered design process with surveys, observations and interviews with opticians and the Creative Director at EOE Eyewear. Through an iterative process with extensive sketching on different aesthetic tracks, round, square and unique shapes, a broad decision basis for further concept development was generated.

The result is presented in the form of a modular system consisting of six different frame iterations and six different temple types that the user can combine based on style, situation and preference. The work shows how modularity can contribute to a longer product lifespan, increased flexibility for the wearer and a more sustainable approach to glasses as both a functional aid and a fashion accessory.

Sammanfattning

Denna rapport undersöker hur modulär design kan transformera glasögon från statiska medicinska hjälpmedel till dynamiska accessoarer som främjar hållbarhet och personligt uttryck. Historiskt har glasögon främst utvecklats från funktionella behov, men har med tid även blivit en viktig del av individens identitet och stil. Samtidigt leder dagens konsumtionsmönster inom mode och accessoarer ofta till kortare produktlivslängd och ökad resursförbrukning. Problematiken grundar sig därför i användares behov av att variera sitt uttryck utan att behöva köpa helt nya glasögon vid varje tillfälle.

Syftet med arbetet är att utveckla ett koncept där samma glas kan användas i flera olika bågar genom ett enkelt modulärt system som inte kräver skruvar eller besök hos optiker. Projektet genomfördes i samarbete med EOE Eyewear, ett svenskt glasögonvarumärke grundat i Lappland. Företaget är internationellt uppmärksammat för sitt arbete med hållbar design, cirkulära materialflöden och innovativa lösningar inom glasögonindustrin. Samarbetet bidrog med insikter kring estetik, användarbeteenden och hållbar produktutveckling inom premiumsegmentet.

Metodvalet innefattar en användarcentrerad designprocess med enkäter, observationer och intervjuer med optiker samt Creative Director på EOE Eyewear. Genom en iterativ process med omfattande skissarbete på olika estetiska spår, runda, fyrkantiga och unika former, genererades ett brett beslutsunderlag för vidare konceptutveckling.

Resultatet presenteras i form av ett modulärt system bestående av sex olika bågiterationer och sex olika skalmtyper som användaren själv kan kombinera utifrån stil, situation och preferens. Arbetet visar hur modularitet kan bidra till en längre produktlivslängd, ökad flexibilitet för bäraren samt ett mer hållbart förhållningssätt till glasögon som både funktionellt hjälpmedel och modeaccessoar.

Förord

Detta examensarbete markerar avslutningen på mina studier inom industridesign och har varit en lärorik, kreativ och utvecklande process. Arbetet har gett mig möjlighet att fördjupa mig inom glasögondesign, hållbarhet och modularitet, samtidigt som jag fått utforska hur design kan bidra till både funktion och personligt uttryck.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anders Eriksson för vägledning, stöd och värdefull feedback genom hela arbetets gång. Dina synpunkter och diskussioner har hjälpt mig att utveckla både projektet och mitt sätt att tänka kring designprocessen.

Jag vill även tacka Camilla på EOE Eyewear för engegemang, inspiration och värdefulla insikter kring glasögonbranschen, hållbarhet och design. Samarbetet med EOE Eyewear har varit betydelsefullt för projektets utveckling och har gett mig en större förståelse för arbetet bakom ett varumärke inom premiumsegmentet.

Slutligen vill jag tacka mina kursare, familj och vänner för all hjälp, feedback och pepp under projektets gång. Våra diskussioner, idéutbyten och stöd har varit mycket värdefullt under hela processen.

Innehållsförteckning

Abstract ... **2**
Sammanfattning ... **3**
Förord ... **4**
Innehållsförteckning ... **5**
1 Inledning ... **7**
1.1 Bakgrund ... 7
1.2 Syfte ... 8
1.2.1 Tes ... 8
1.2.2 Frågeställning ... 8
1.3 Förväntat resultat och bidrag ... 8
1.4 Avgränsningar ... 9
1.5 Rapportens målgrupp ... 9
1.6 Etik och hållbarhet ... 9
1.6.1 Etik ... 9
1.6.2 Hållbarhet ... 10
1.7 Involverade aktörer ... 10
2 Teori ... **11**
2.1 Industridesign ... 11
2.2 Glasögon ... 11
2.3 Utformning av glasögon ... 11
2.3.1 Ansiktsformer ... 12
2.3.2 Trender ... 12
2.4 Designprocess ... 13
3 Metod ... **14**
3.1 Loggbok ... 14
3.2 Informationssökning ... 14
3.2.1 Intervju ... 14
3.2.2 Observation ... 15
3.2.3 Enkät ... 15
3.3 Litteraturstudier ... 15
3.4 Analysera ... 16
3.5 Idégenerering och prototyp ... 16
3.6 Kommunicera ... 16
3.7 Produktsemantik ... 16
3.8 Användarcentrerad design ... 17
3.9 Scenario ... 17
4 Genomförande ... **18**
4.1 Planera ... 18
4.1.1 Planering och loggbok ... 18
4.2 Utforska och analysera ... 18
4.2.1 Litteraturstudier ... 18
4.2.2 Möten, observationer och enkät ... 19
4.3 Idégenerering ... 20
4.3.1 Fyra koncept ... 21
4.3.2 PNI på koncepten ... 23

4.4 Val av slutkoncept ... 23
4.4.1 Marknadsundersökning ... 24
4.4.2 Skisser ... 25
4.4.3 Fodral ... 29
4.4.4 Svar på tes ... 29
4.4.5 Scenario ... 30
4.5 Illustrationer ... 31
4.5.1 Kundresa ... 32
4.6 Framtagning av slutkoncept ... 33
5 Resultat ... 34
5.1 Slutkoncept ... 34
5.1.1 Slutresultat för designförslag ... 35
6 Diskussion och slutsatser ... 46
6.1 Framtida studier ... 47
7 Referenser ... 48

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Synen är människans viktigaste sinne och står för hela 80% av våra sinnesintryck. I arbetslivet har synförmågan därför stor betydelse för både hälsa, säkerhet och arbetsprestation. Inom arbetsmiljöforskning används begreppet synergonomi, vilket definierar som en multidisciplinär vetenskap som studerar synprocessen och hur dessa påverkar samspelet mellan människan och ens omgivning (Nyhlen, 2021).

God synergonomi har stor betydelse för arbetsmiljön. Om synförhållandena är bristfälliga kan människor omedvetet kompensera genom att inta onaturliga arbetsställningar för att se bättre. Detta kan i sin tur leda till fysisk belastning och smärta, oftast i nacke, axlar och rygg. Bristande synförhållanden kan också påverka arbetsprestationen genom att arbetet går långsammare och att risken för fel ökar, (Nyhlen, 2021).

I Sverige är arbetsgivare enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. I detta arbete ingår att identifiera och åtgärda risker i arbetsmiljön, där synergonomiska faktorer är en viktig del. Att arbeta aktivt med synergonomi kan därför ses som en investering som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare genom minskad sjukfrånvaro, ökad säkerhet och bättre arbetsprestanda, (Nyhlen, 2021).

Glasögon spelar i detta fall en central roll, eftersom detta är ett nödvändigt hjälpmedel för många människor för att kunna se tydligt i vardagen. Samtidigt är glasögon mer än enbart ett medicinskt hjälpmedel. Det är också en designprodukt som är noggrant genomtänkt och ger människan en identitet och påverkar hur vi uppfattas av andra samt av oss själva. Valet av bågar kan fungera som ett uttryck för personlig stil, vilket är avgörande för bärarens självförtroende och välbefinnande. För personer som är beroende av synkorrigering är glasögon inte ett tillval, utan en förutsättning för att kunna leva, fungera och trivas i vardagen.

Som Löfqvist (2014) beskriver är det därför viktigt att jobba nära kunden vid val av glasögon. Optikerns roll sträcker sig bortom det rent tekniska till att vara en stilrådgivare som hittar lösningar som både uppfyller funktionella behov och motsvarar kundens personliga preferenser för att stärka dennes identitet. Människors behov och uttryck förändras beroende på situation, aktivitet och identitet i vardagen. Många användare äger därför flera par glasögon för arbete, fritid och sociala sammanhang, vilket kan innebära både högre kostnader och ökas materialkonsumtion. Trots detta är dagens glasögon ofta utformade som statiska produkter med begränsade möjligheter till variation och anpassning. Detta skapar behov av att undersöka hur modularitet inom glasögondesign kan bidra till flexibilitet, personligt uttryck och en mer hållbar användning av glasögon över tid.

1.2 Syfte

Syftet med arbetet är att undersöka och utveckla ett koncept för modulära glasögon, där bågar och skalmar kan bytas ut och kombineras av användaren själv samt använda samma glas i flera olika bågar. Genom research och undersökningar är målet att ta fram en lösning som ger personer som använder glasögon större möjlighet att anpassa sina glasögon efter olika situationer, aktiviteter och föränderliga estetiska preferenser.

Arbetet syftar även till att undersöka hur modularitet kan förvandla glasögonen från ett statiskt medicinskt hjälpmedel till en dynamisk accessoar som möjliggör personligt självuttryck och stilmässig variation i vardagen. Genom att använda samma glas i flera olika bågar kan användaren matcha sitt utseende efter identitet och tillfälle utan att kompromissa med synkomforten. Vidare undersöks hur denna modularitet kan bidra till ökad flexibilitet, längre produktlivslängd och en mer hållbar användning av glasögon.

1.2.1 Tes

Modulära glasögon, där användaren kan byta och kombinera bågar och skalmar samt använda samma glas i flera olika utföranden, kan öka individens möjlighet till personlig anpassning i vardagen samtidigt som det bidrar till ökad flexibilitet, förlängd produktlivslängd och en mer hållbar konsumtion av glasögon.

1.2.2 Frågeställning

Frågeställningarna är kopplade till mitt syfte och tes med arbetet:

- Hur kan glasögon designas för människan och miljön?
- Med modulära principer, hur kan glasögon designas?

1.3 Förväntat resultat och bidrag

Det förväntade resultatet är ett modulärt glasögonsystem som möjliggör variation i uttryck och funktion genom utbytbara komponenter. Systemet ska minska behovet av flera kompletta glasögonpar och därigenom bidra till ökad produktlivslängd och minskad materialanvändning. Genom modularitet undersöks hur glasögon kan utvecklas från statiska produkter till flexibla system som bättre anpassas efter användarens behov, aktiviteter och estetiska preferenser. Arbetet genomförs i samarbete med EOE Eyewear och relaterar till företagets fokus på hållbarhet, design och långsiktigt användarvärde. Arbetet förväntas även bidra med kunskap till hur modularitet kan användas inom glasögondesign för att kombinera hållbarhet, funktion och personligt uttryck.

1.4 Avgränsningar

Avgränsat mig med att skapa en lättförståelig och enkel lösning som människor ska kunna klara av att göra själva utan verktyg eller att behöva lämna in glasögonen till en optiker. Fokuset ligger på vardagsglasögon, och inte sport eller skyddsglasögon då det inte är en målgrupp som EOE Eyewear har idag. Designen på ett par glasögon är avgörande då synen utgör 80% av människans perception och interaktion med omvärlden. En genomtänkt design är inte bara en fråga om estetik, utan också ett verktyg för att behålla självständigheten och livskvalitet när de fysiologiska funktionerna sviktar (Hung, Lin & Chen, C.M, 2025).

1.5 Rapportens målgrupp

Rapportens målgrupp är studenter eller industridesigners som jobbar med glasögondesign, som vill hitta en enkel lösning som får människor att variera glasögon i vardagen för att visa personlighet och stil. Även att designa med tanke på kostnad, hållbarhet och personifieringar.

1.6 Etik och hållbarhet

1.6.1 Etik

Etiska överväganden är en central del av genomförandet av ett examensarbete, både för att skydda deltagare och för att säkerställa vetenskaplig trovärdighet. Inom samhällsvetenskaplig forskning innebär detta att följa etablerade forskningsetiska principer. Dessa omfattar informationskravet, som innebär att deltagaren informeras om studiens syfte, samtyckeskravet, där deltagarna frivilligt godkänner sin medverkan, konfidentialitetskravet, som innebär att insamlat material behandlas konfidentiellt och vid behov anonymiseras, samt nyttjandekravet, vilket innebär att insamlad information endast används för angivet forskningssyfte, (Blomkvist och Hallin, 2019).

Forskningsetik omfattar även vetenskaplig opartiskhet och akademisk hederlighet. Genom korrekt källhantering och tydliga åtskillnad mellan tidigare forskning och egna bidrag stärks arbetets trovärdighet och risken för plagiering minimeras. Vidare förväntas jag som forskare redovisa etiska överväganden i metodavsnittet samt följa eventuella riktlinjer från lärosätet. Sammantaget bidrar forskningsetiken både till att skydda berörda individer och till att säkerställa examensarbetets vetenskapliga kvalitet (Blomkvist och Hallin, 2019).

1.6.2 Hållbarhet

Att integrera ett hållbarhetsperspektiv i design ses ofta som en viktig del i att möta de miljömässiga och sociala utmaningar som präglar vår tid. Den snabba försämringen av ekosystem och klimatförändringar har skapat en diskussion om behovet av förändrade arbetssätt inom designområdet. Hållbar utveckling definieras ofta som att tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter (Ceschin och Gaziulusoy, 2016).

Forskning pekar på att isolerade förbättringar på produktnivå, såsom ökad effektivitet, riskerar att vara otillräckliga på grund av rekyleffekten, där minskad resursanvändning kan motverkas av ökad konsumtion. Därför förespråkas en syn på hållbarhet som en systemegenskap. Detta innebär att designlösningar i hög grad bör sträva efter att indikera tekniska, sociala och organisatoriska aspekter för att uppnå en bredare effekt (Ceschin och Gaziulusoy, 2016).

Design kan i detta sammanhang ses som en möjliggörare för omställning, då disciplinenhar potential att påverka både konsumtionsmönster och innovation. Genom att integrera hållbarhetsaspekter i designprocessen kan designers bidra till att utforska mer långsiktiga lösningar. För företag har detta även blivit en relevant strategisk fråga, då hållbarhetsutmaningar kan påverka framtida konkurrenskraft (Ceschin och Gaziulusoy, 2016). Givet dagens komplexa utmaningar argumenteras det ofta för ett systematiskt angreppssätt, där dagens roll skiftar från att enbart optimera enskilda produkter mot att stödja en mer samhällsutveckling.

1.7 Involverade aktörer

Arbetet görs tillsammans med EOE Eyewear som är ett svenskt företag som grundades år 2010 i svenska Lappland. Företaget verkar inom glasögonbranschen och fokuserar på design, utveckling och distribution av optiska bågar och solglasögon med en tydlig förankring i skandinavisk formgivning.

En central del av EOE Eyewear´s verksamhet är deras hållbarhetsfokus. Företaget strävar efter att minimera miljöpåverkan genom medvetna materialval och produktionsprocesser, exempelvis genom att använda biobaserade eller återvinningsbara material samt undvika skadliga kemikalier. Deras arbete genomsyrar både produktionsutveckling och varumärkesstrategi.

EOE Eyewear positionerar sig därmed i skärningspunkten mellan design, funktion och hållbar utveckling, med ambitionen att erbjuda långsiktigt hållbara produkter ur ett såväl miljömässigt som estetiskt perspektiv.

2 Teori

2.1 Industridesign

Industridesign handlar om att utveckla produkter och system med fokus på funktion, användarupplevelse, estetik och hållbarhet. En industridesigner arbetar med att identifiera problem och behov för att skapa lösningar som är anpassade efter både användare och produktion. Genom att kombinera kreativitet, teknisk förståelse och användarcentrerad design kan industridesign bidra till att förbättra människors vardag samt skapa mer hållbara och effektiva produkter, Lippincott (1945).

Att arbeta som industridesigner spelar en viktig roll eftersom de hjälper företag och samhälle att utveckla produkter som är mer funktionella, hållbara och anpassade efter användares behov. Genom att arbeta med ergonomi, materialval, produktion och användarupplevelser kan industridesign bidra till minskad resursförbrukning, förbättrad produktlivslängd och ökad tillgänglighet. Industridesign är därför betydelsefullt både ur ett användarperspektiv samt ur ett hållbarhetsperspektiv.

2.2 Glasögon

Glasögon är ett synhjälpmedel som används för att korrigera synfel och förbättra användares synförmåga. Det finns korrigeringar som hjälper för olika synfel, som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Beroende på användarens behov kan glasögon utrustas med olika typer av linser och behandlingar för att förbättra synkomforten och funktion i olika situationer. Vanligt vid kontorsarbete är terminalglasögon, då man arbetar vid skärmar. Det finns även progressiva, solglas med styrka samt glas med antireflex eller blåljusfilter. Detta visar hur glasögon idag behöver uppfylla både funktionella och individuella krav beroende på användningsområde och livsstil.

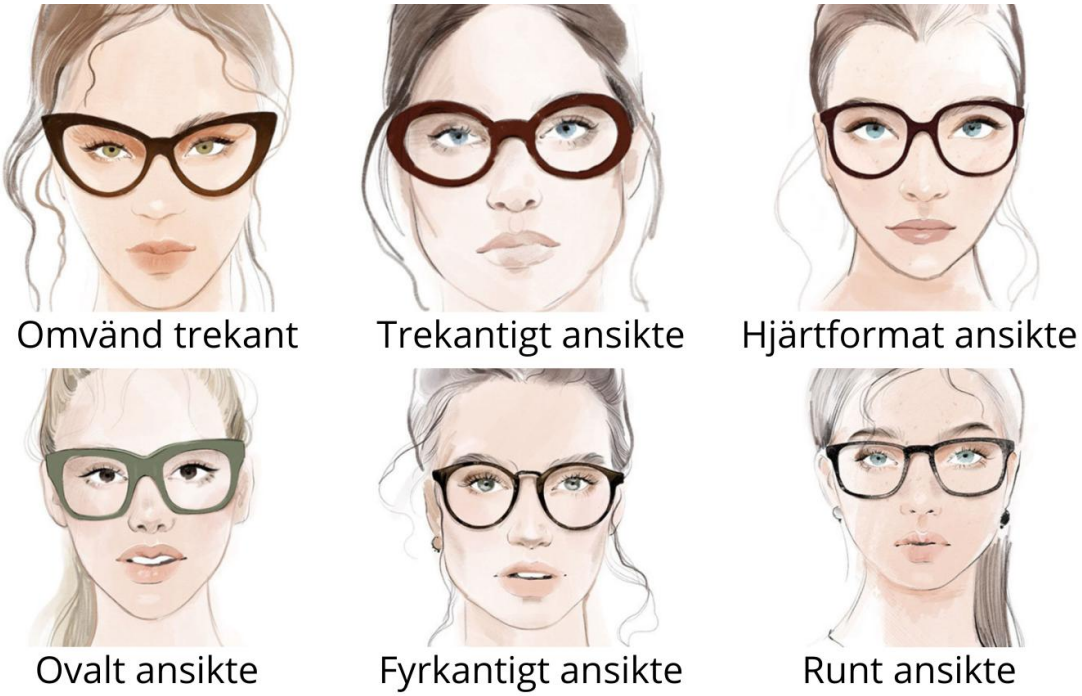
Utöver sin praktiska funktion har glasögon även utvecklats till en betydande del av människors identitet och personliga uttryck. Idag används glasögon inte enbart för synkorrigering utan även som modeaccessoar och stilmarkör, vilket har ökat kraven på variation, komfort och anpassningsmöjligheter, (Johansson, 2019).

2.3 Utformning av glasögon

Utformningen av glasögon bygger på en kombination av funktion, ergonomi och estetik. Glasögon behöver vara anpassade efter användarens synfel samtidigt som de ska sitta bekvämt och fungera under längre perioder av användning. Vid utveckling av glasögon tas därför hänsyn till faktorer som ansiktsform, passform, vikt, materialval och hållbarhet. Bågar och skalmar utformas för att skapa stabilitet medan glasens form och placering anpassas efter synbehov och användningsområde. Utöver de funktionella aspekterna spelar även det visuella uttrycket en stor roll i utformningen av glasögon. Eftersom glasögon bärs synligt i ansiktet har de blivit en viktig del av människors identitet och stil. Färg, form, material och detaljer används därför för att skapa olika uttryck och attrahera olika målgrupper, (Johansson, 2019).

2.3.1 Ansiktsformer

Det finns många olika former och stilar på glasögon, och ansiktsformer kan vara en bra vägledning när man ska välja bågar. Personer med runt ansikte passar ofta bra i mer kantiga och markerade bågar, exempelvis rektangulära modeller, eftersom de skapar kontrast till de mjuka formerna i ansiktet. Ett fyrkantigt ansikte balanseras i stället med av mjukare former som runda, ovala eller cat eye-inspierade glasögon. Den som har ett mer ovalt ansikte kan oftast bära de flesta typer av bågar och har därför stor möjlighet att experimentera med olika former och stilar. Hjärtformade ansikten passar ofta i lättare fyrkantiga, ovala eller cat eye-formade bågar som skapar balans i ansiktet. För trekantiga ansiktsformer fungerar glasögon om är mer markerade upptill och lättare nedtill bra, medan omvänt trekantiga ansikten ofta passar i bågar som drar fokus uppåt, exempelvis cat eye-modeller. Ett avlångt ansikte kan balanseras med större bågar, såsom pilotglasögon eller bredare fyrkantiga modeller, (Synsam, u.å.).



Figur 2: Ansiktsformer, vilka glasögon passar vilken ansiktsform, https://www.synsam.se/guide/glas%C3%B6gon/vilka-glas%C3%B6gon-passar-mig

2.3.2 Trender

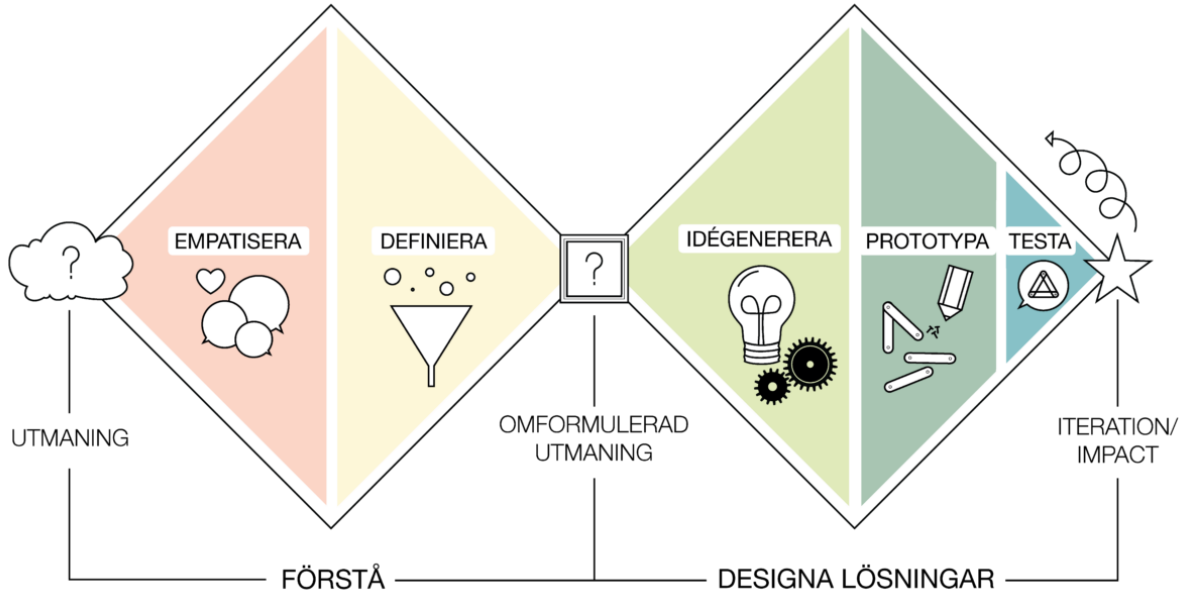
Glasögonindustrin påverkas idag av utvecklingen inom mode, teknik och hållbarhet. Eftersom glasögon är mycket mer än bara ett hjälpmedel så har detta lett till ökade krav på estetik, variation och möjligheter till individualiseringen. En tydlig trend inom glasögonindustrin är hållbarhet, där företag arbetar med återvunna material, bioacetat och lösningar som syftar till längre produktlivslängd och minskad materialförbrukning. Samtidigt efterfrågas mer flexibla produkter som kan anpassas efter olika situationer och behov. Teknikutvecklingen påverkar även industrin genom framväxten av smarta glasögon och digitala funktioner, (Branschkoll, 2025).

2.4 Designprocess

Att använda en designprocess i ett examensarbete är värdefullt eftersom det erbjuder en strukturerad och medveten metod för att utveckla lösningar från en befintlig situation till ett förbättrat tillstånd. Genom att inkludera moment såsom planering och kontextanalys möjliggör processen en djupare förståelse för målgruppens behov, vilket minskar risken för att fel problem adresseras, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

En central styrka i designprocessen är dess förmåga att främja innovation. Genom att inte låsa fast arbetet vid en förutbestämd lösning skapas utrymme för att utforska alternativa angreppssätt och utveckla mer kreativa resultat. Detta förstärks ytterligare genom ett iterativt arbetssätt, där kontinuerlig återkoppling och successiva förbättringar bidrar till ökad kvalitet och en djupare förståelse för användarupplevelsen.

Vidare möjliggör designprocessen ett holistiskt perspektiv, där flera aspekter av ett problem kan analyseras i relation till varandra. Detta är särskilt viktigt vid hantering av komplexa designutmaningar, då processen fungerar som en vägledande struktur som kan anpassas efter projektets specifika förutsättningar. Alltså bidrar designprocessen till ett metodiskt arbetssätt som säkerställer att rätt problem identifieras och att den slutliga lösningen är relevant, genomtänkt och anpassad till användarens behov, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).



Figur 1: Illustration över en designprocess, **https://openlabsthlm.se/sv/kurser-for-yrkesverksamma/**

3 Metod

3.1 Loggbok

Att skriva loggbok varje dag under examensarbetet hjälper att få bättre struktur och överblick över arbetet. Jag kan lättare följa min utveckling, minnas viktiga beslut och upptäcka problem i tid. Loggboken fungerar också som ett bra underlag när jag samtidigt skriver min rapport, om min arbetsprocess. Dessutom blir det enklare att planera framåt och minska stressen mot slutet, eftersom jag redan dokumenterat vad jag gjort, Blomkvist och Hallin (2019).

3.2 Informationssökning

Att tillämpa kvalitativa angreppssätt i ett examensarbete är värdefullt både för arbetsprocessen och för resultatets kvalitet. Kvalitativa metoder underlättar även hanteringen av praktiska begränsningar, såsom begränsad tid och tillgång till deltagare. Genom ett strategiskt urval av informanter kan empirisk mättnad uppnås med ett mindre antal intervjuer. Arbetet präglas dessutom av ett iterativt förhållningssätt, där jag som forskare kontinuerligt återvänder till och utvecklar tidigare steg i processen, vilket bidrar till en fördjupad förståelse, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

Vidare främjar ett kvalitativt angreppssätt en helhetssyn genom att möjliggöra utforskning av flera perspektiv innan en lösning fastställs. Slutligen är kvaliteten på informationssamlingen central, där ens förmåga att skapa ett öppet samtalsklimat och ställa relevanta följdfrågor är avgörande för att generera ett rikt empiriskt material, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

3.2.1 Intervju

Intervjuer utgör en central metod inom kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning, då de möjliggör en fördjupad förståelse av individens perspektiv och erfarenheter. Genom att använda intervjuer tidigt i processen kan problemställningen preciseras, då nya perspektiv och dimensioner av det studerade fenomenet identifieras. Metoden skapar utrymme för oväntade insikter, vilket är en viktig del av kvalitativ forskning där fokus ligger på tolkning och mening snarare än kvantifierbara data, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

För att säkerställa hög kvalitet krävs ett genomtänkt genomförande. Valet av intervjutyp är betydelsefull, där ostrukturerade intervjuer lämpar sig i explorativa skeden och semistrukturerade intervjuer möjliggör en balans mellan struktur och flexibilitet. Förhållningssättet som intervjuare, såsom att vara lyhörd, nyfiket kritisk och skapa ett öppet samtalsklimat, är avgörande för att generera ett rikt empiriskt material. Användning av varierande frågetyper samt strategisk tystnad kan ytterligare fördjupa svaren. Noggrann dokumentation är centralt, där inspelning och stödanteckningar bidrar till en mer tillförlitlig analys. Intervjuer bör genomföras i en ostörd miljö och datainsamlingen bör fortgå tills empirisk mättnad uppnås, det vill säga när ytterligare intervjuer inte medför ny relevans.

3.2.2 Observation

Observationsmetodik är ett värdefullt verktyg, särskilt vid utforskande studier där syftet är att skapa en fördjupad förståelse för hur organisationer eller grupper fungerar i praktiken. Till skillnad från intervjuer möjliggör observationer insikt i faktiskt handlande, informella strukturer och organisationskultur. Metoden kan även användas för att studera olika processer, verktyg eller ledarskap i dagligt arbete, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

Metoden innebär att systematiskt observera och dokumentera skeenden över tid, antingen som deltagare eller som observatörer med viss interaktion. Observationen kan riktas mot grupper, specifika individer eller processer, och kompletteras ofta med spontana samtal som bidrar till det empiriska materialet. Ett centralt inslag är ett reflekterande förhållningssätt, där man som forskare försöker betrakta det välbekanta som något främmande för att upptäcka sådant som annars tas för givet. Noggrann dokumentation är avgörande och sker vanligtvis genom fältdagböcker där både observationer och tolkningar skiljs åt. Samtidigt kräver metoden etiska överväganden, då observationen kan upplevas som känslig, samt att tillgång till den studerade miljön säkerställs i förväg, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

3.2.3 Enkät

Syftet med enkäter är att samla in data från ett större antal respondenter för att möjliggöra mer generella slutsatser. Enkäter ger en god överblick av ett fenomen och kan fungera som ett första steg i forskningsprocessen, vilket skapar förutsättningar för vidare fördjupning. Genom att svaren omvandlas till kvantitativa data möjliggörs statistikanalys, där samband mellan olika faktorer kan mätas och analyseras, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

En central styrka med enkätmetoden är möjligheten till statistisk generaliserbarhet, förutsatt att urvalet är representativt. Den strukturerade datainsamlingen, där samtliga respondenter besvarar samma frågor, ofta med fasta svarsalternativ, som gör det möjligt att jämföra resultat systematiskt. Samtidigt påverkas omfattningen av en enkätstudie i ett examensarbete ofta av praktiska begränsningar, såsom tid och tillgång till respondenter, vilket kan begränsa möjligheten att genomföra en mer omfattande undersökning, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

3.3 Litteraturstudier

Litteraturstudier innebär enligt Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021), att systematiskt kartlägga och sammanställa tidigare forskning för att förankra den egna studien i ett vetenskapligt sammanhang. Dess främsta syfte är att positionera arbetet genom att identifiera kunskapsluckor och visa hur den egna studien bidrar med nya perspektiv.

Utöver att fungera som stöd för idégenerering, syftar litteraturstudien till att etablera en teoretisk och begreppslig ram som hjälper läsaren att förstå det undersökta fenomenet. Arbetet kräver en omfattande överinläsning för att möjliggöra skarpa avgränsningar och en djup förståelse för ämnet, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

3.4 Analysera

Att analysera under arbetets gång utgör en central del av arbetet då det möjliggör analytisk generaliserbarhet. Genom att analysera resultaten skapas en brygga mellan fallstudiens specifika data och en bredare förståelse för fenomenet. Syftet med analysen är att möjliggöra extrapolering, vilket innebär att läsaren ges förutsättningar att bedöma i vilken mån studiens lärdomar är tillämpbara på andra liknande fall. Genom att kombinera detaljerade beskrivningar med ett underbyggt resonemang stärks studiens giltighet. Analysen fungerar som ett verktyg för att lyfta resultaten från en ren beskrivning till en djupare insikt om hur och varför informationen är relevant i ett större sammanhang, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

3.5 Idégenerering och prototyp

Att använda idégenerering och prototypa i ett examensarbete är centralt för att utveckla en genomtänkt och användarcentrerad lösning. Idégenerering hjälper till att bryta invanda tankemönster och utforska flera möjliga lösningar, vilket ökar chansen att hitta mer innovativa och relevanta idéer än den första spontana tanken.

Prototypa fungerar som en lärande process där idéer testas i praktiken genom skisser och modeller. Detta gör det möjligt att identifiera viktiga designfrågor, förstå lösningar på ett mer konkret sätt och upptäcka brister tidigt i processen. Både idégenerering och prototypa är också viktiga för kommunikation, då de för det lättare att visualisera idéer och få feedback från handledare och användare. Genom att arbeta iterativt, där idéer utvecklas, testas och förbättras, ökar möjligheten att nå en väl fungerande slutlösning som är anpassad efter användarens behov, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

3.6 Kommunicera

För att visa idéer på estetik och form kommer jag använda mig av skiss för att visualisera, därefter CAD för att visa 3D bilder och tekniker som kan användas. För att testa olika modulära tekniker kommer 3D-utskrifter fungera bäst då det är mindre delar som ska formas och testas. För att visa upp för handledare och företaget kommer Rhino och Keyshot vara till hjälp i största mån, för att visa tekniker, färg och material.

3.7 Produktsemantik

Eftersom arbetet handlar om modulära glasögon är det viktigt att produkten har god semantik då man själv ska kunna byta bågar, skalmar och glas själv med enkla medel. Produkten ska genom form, färg och material tydliggöra hur produkten ska användas och samtidigt skapa ett visuellt uttryck som användaren kan relatera till. Detta hjälper glasögonen att göra produkten begriplig och meningsfull (Sarışın Coşkun, M. and Demirci Berberoğlu, H.M., 2026).

3.8 Användarcentrerad design

Användarcentrerad design är en viktig metod inom produktutveckling eftersom användarens behov och sammanhang står i centrum. Genom att arbeta systematiskt minskar risken för att utveckla osäkra produkter som inte är effektiva. Användarcentrerad design bidrar också till ökat engagemang och användning, eftersom lösningar anpassas efter målgruppens verkliga behov, vilket i sin tur förbättrar följsamhet och resultat inom hälsa och beteendeförändringar. Metoden underlättar dessutom acceptansen av ny teknik genom att fokusera på användbarhet och nytta. Samtidigt stödjer den skalbarhet och långsiktiga hållbarheten samt säkerställer att viktiga designbeslut baseras på både användarens och utvecklarens behov. Det är en grundläggande strategi för att skapa relevanta, effektiva och användbara lösningar, Reyes, L.I. *et al.* (2025).

3.9 Scenario

Att använda scenarier i ett examensarbete är ett effektivt sätt att höja kvaliteten. Genom att koppla teorier och abstrakta idéer till ett scenario skapas en bro mellan teori och praktik, Österlin (2023). Det gör det lättare för läsaren att förstå hur studiens resultat faktiskt fungerar och ser ut i verkligheten.

Scenarier fungerar också som ett verktyg för att testa och visa att de föreslagna lösningarna eller modellerna håller. Genom att steg för steg gå igenom ett exempel blir det tydligt vilka effekter metoden ger, vilket gör analysen mer trovärdig. Dessutom hjälper det att belysa olika perspektiv och eventuella begränsningar, vilket visar på ett kritiskt tänkande, Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind (2021).

4 Genomförande

4.1 Planera

Eftersom jag inte hittade något företag innan projektet började, så var det min prioritering första veckan. Jag upplevde att det var svårt att komma i kontakt med personer och företag men för att inte sakta ner projektet beslutade jag mig för att inte låta det stoppa mig, att inte ha ett företag. Jag hade en inriktning jag ville jobba med, vilket var glasögon, därför började jag skriva en tidsplan för projektet, och fortsatte att leta företag eftersom. Till slut kom jag i kontakt med EOE Eyewear som var intresserade av att följa min process.

4.1.1 Planering och loggbok

Jag skrev ihop en plan i form av ett schema, som ett underlag för att ta sig fram i processen och kunna ha koll på att man gjort alla steg i designprocessen. Genom att kolla på gamla examensarbeten kom jag fram till detta schema som känns genomtänkt. Detta ger en tydlig struktur eftersom det är ett stort projekt så jag valde att dela upp arbetet i mindre delar och för att kunna checka av delar under tiden. Med denna plan ser jag vad jag ska ha gjort under veckorna och minimerar risken att behöva stressa ihop delar i slutet av projektet, därför har jag valt att jag skriver rapport under hela arbetet.

TIDSPLAN															
VECKA:	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
VIKTIGA DATUM	INLÄMNING							MELLAN						SLUT SEMINARIUM	
PLANERING/RESEARCH															
IDEGENERERING															
UTVECKLA KONCEPT															
PROTOTYPA															
PRESENTATIONS ARBETE															
RAPPORT ARBETE															

Figur 3: Schema

4.2 Utforska och analysera

4.2.1 Litteraturstudier

För att stödja utvecklingsprocessen i arbetet har litteraturstudier använts för att identifiera relevanta källor och teoretiska perspektiv. Särskilt fokus har legat på produktsemantik och användarcentrerad design, i syfte att utforma en produkt som är intuitiv, lätt att förstå och anpassad efter människans behov av variation.

4.2.1.1 Produktsemantik

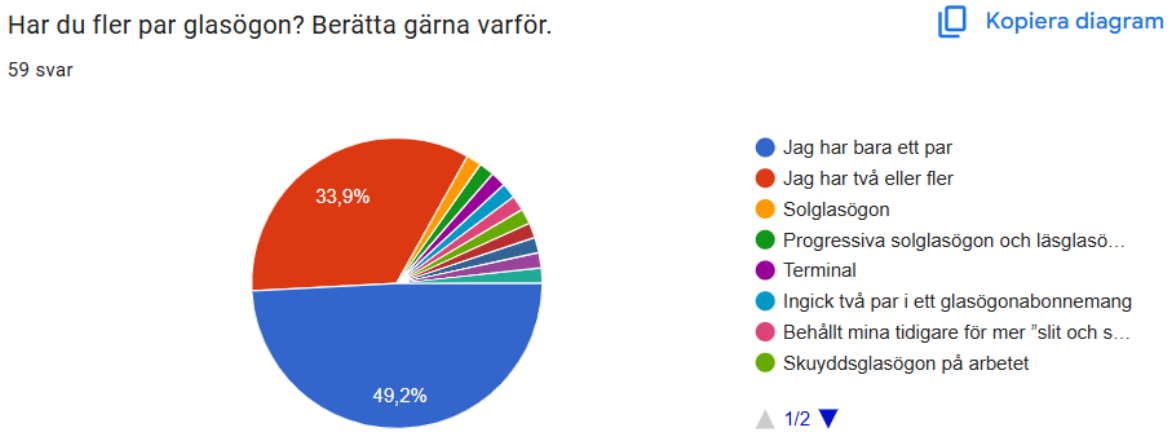
Med hjälp av semantik ska formen på glasögonen tala om hur produkten fungerar, användaren ska direkt förstå att delar går att byta ut, hur de lossas och hur de sätts ihop igen. Genom att signalera vilka delar som är utbytbara, som i detta koncept är bågar, skalmar och glaset, med hjälp av skarvar, materialskillnader eller färgmarkeringar. En synlig men integrerad fog antyder att "här händer något". Uttrycket ska inte ge skada till estetiken, utan idén att kunna byta delar kan vara bra att låta produkten signalera redan i det visuella, genom att erbjuda kontraster eller visa hur olika delar kan kombineras utan att helheten känns splittrad. Målet är att inte gömma funktionen, utan att balansera estetik och tydlighet så att användaren känner att den förstår hur det fungerar när man håller i glasögonen, Sarışın Coşkun, M. and Demirci Berberoğlu, H.M. (2026).

4.2.1.2 Användarcentrerad design

I det modulära konceptet blir användarcentrerad design särskilt viktig i tre områden, dessa är enkelhet och begriplighet, som handlar om att man ska förstå sig på produkten, vilka delar som är utbytbara och hur man byter. Ansträngning och värde, bytena måste vara enkla, smidiga och trygga, annars kommer funktionen inte användas. Även komfort och tillit, glasögon är nära till kroppen, de måste vara bekväma, stabila och pålitliga även om de är modulära. Användaren ska inte känna att de kompromissar med passform eller hållbarhet bara för flexibilitet och variation.

4.2.2 Möten, observationer och enkät

En enkät skickades ut för att höra vad användare hade för typ av glasögon, vad de har för svårigheter och om de väljer att inte använda sina glasögon vid vissa tillfällen och varför. Med hjälp av enkäten fick jag reda på vilka problem som var återkommande hos flera personer, ofta att de sitter dåligt, skruvar lossnar och det är svårt att välja de paren som passar för just en själv. Det är många som har flera par glasögon, har gamla par de använder för att variera, eller som har glasögon abonnemang, vilket är en stor kostnad för att man ska vara bekväm och kunna se bra. Eftersom en stor del av alla glasögon användarna använder sina glasögon under hela dagen så bör de sitta bra och inte vara för mycket besvär.



Figur 4: Bild från enkät, hur många glasögon användare har.



Figur 5: Bild från enkät, hur länge användare använder glasögonen per dag.

Observationer gjordes på olika glasögonbutiker i Gävle och Söderhamn för att se utbud på de olika butikerna. Man kan se vilka modeller som trendar och som är återkommande i flera olika butiker, även de vanliga glasögonen som många har, som kan ses som standard eller budgetbågar.

En av intervjuerna gjordes med Camilla på EOE, hon arbetar som Creative Director, för att se om de vill hjälpa till under processen och för att se hur de jobbar. Det handlade om hur de jobbar med hållbarhet, hur deras designprocess ser ut och om de har något problem de ofta får höra från kunder. Även intervjuer med optiker på Specsavers, Direkt optik och Synsam. Frågor som jag kände var relevanta och som kunde hjälpa i arbetet, som handlade om glasögonabonnemang, problematik de ofta får höra, vad som säljs mest och om många lämnar in gamla bågar.

4.3 Idégenerering

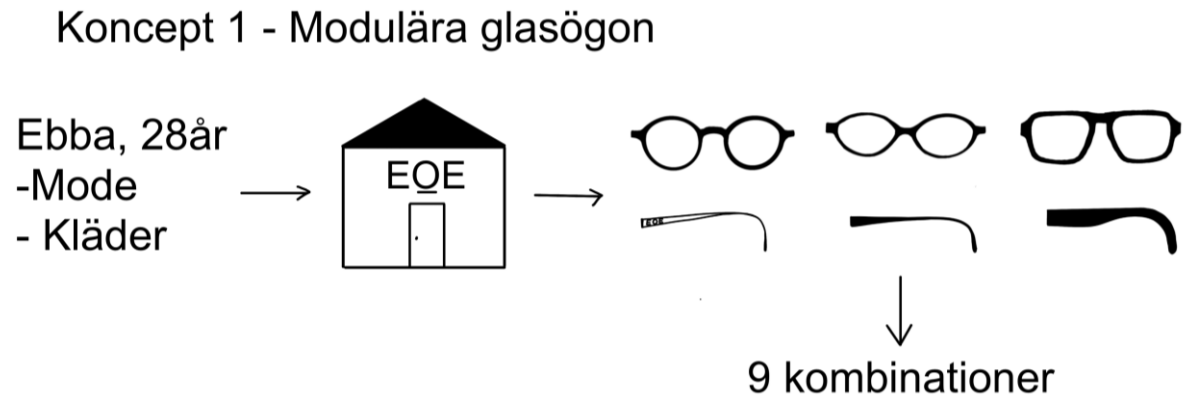
Från researchen kom det fram att glasögonen satt dåligt, man får ofta gå in till optiker och justera, de blir lortiga och valet av att välja glasögon är svårt då man helst hade velat ha fler bågar till olika aktiviteter i vardagen. Under möten med optiker och Camilla på EOE togs problemområdena upp, och för just dålig passform och justeringar av näskuddar finns idag redan produkter att lägga till för att öka komforten. När man kommer till valet av bågar finns glasögonabonnemang, vilket är en tillgång som ger flera olika bågar till en dyr kostnad i längden, därför blev detta en idé att fortsätta utveckla.

4.3.1 Fyra koncept

När jag hade samlat ihop research och undersökt hur glasögonbranschen ser ut idag så idégenererade jag fram fyra olika koncept för att visa upp för EOE.

4.3.1.1 Koncept 1

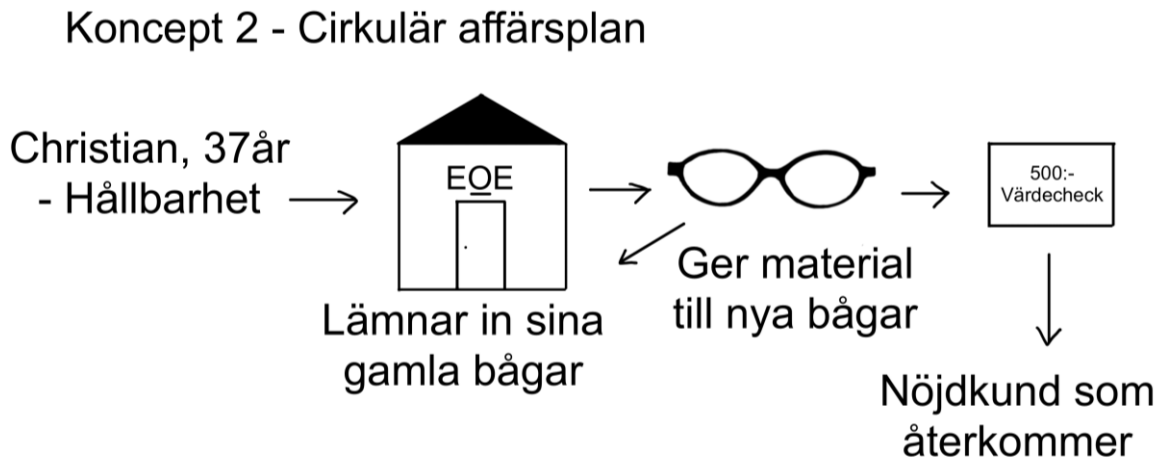
Det första konceptet handlar om modulära bågar, där man med ett modulärt system kan ha flera bågar och skalmar som man kan variera mellan. Detta gör att personen som bär glasögonen kan köpa flera bågar och köpa till olika skalmar för att skapa variation och kunna matcha till aktiviteter i vardagen.



Figur 6: Skiss, modulära glasögon

4.3.1.2 Koncept 2

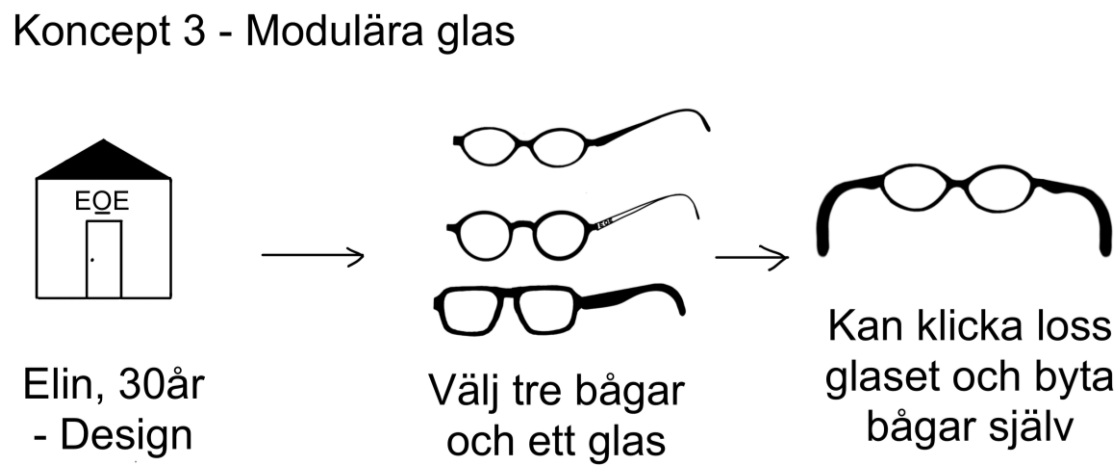
Koncept två handlar om kunden. Kunden ska kunna lämna in sina gamla glasögon till butiken och få en värdecheck för att köpa nya glasögon för. Detta ger nöjdkund garanti, samtidigt som det ger material till att skapa nya glasögon, som används i EOE:s glasögon idag (Regrind).



Figur 7: Skiss, cirkulär affärsplan

4.3.1.3 Koncept 3

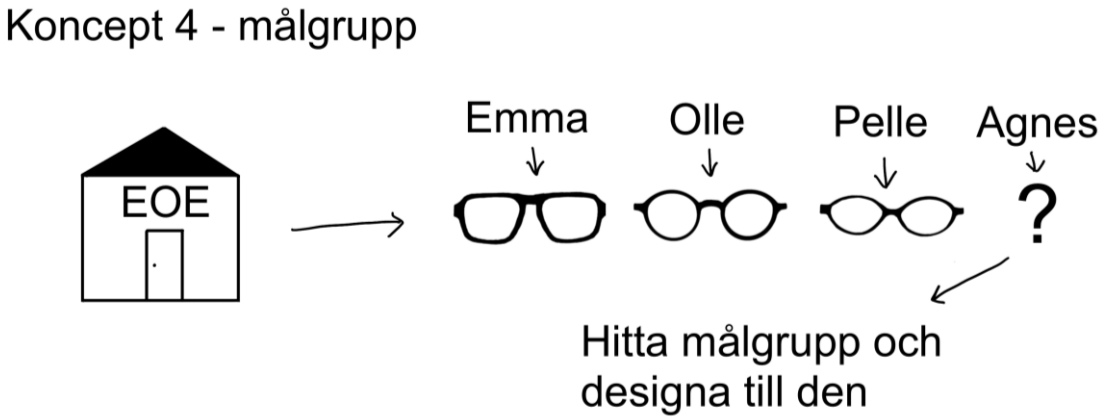
Det tredje konceptet handlar om ett modulärt glas, man köper ett glas och flera glasögon. Du kan då lossa glaset ur ett par bågar och byta till ett annat par med hjälp av modularitet. Detta liknar det första konceptet, modulära bågar, men är ett billigare alternativ som skapar variation.



Figur 8: Skiss, modulära glas

4.3.1.4 Koncept 4

Det fjärde och sista konceptet handlar om att hitta en målgrupp som vanligtvis inte handlar hos EOE idag, rikta in sig på den målgruppen och designa glasögon till just dom för att få en bredare målgrupp till företaget.



Figur 9: Skiss, målgrupp

4.3.2 PNI på koncepten

Efter koncepten tagits fram genomfördes en PNI på de fyra koncepten för att hitta positiva, negativa och intressanta aspekter inom varje koncept för att hitta ett koncept att fortsätta undersöka.

4.3.2.1 PNI koncept 1

Positivt	Negativt	Intressant
Variation/personifiering	Risk för tekniska problem	Möjlighet för abonnemang
Ökad merförsäljning	Kan uppfattas krångligt	Möjlighet för kollektioner
Utbyte av enskilda delar	Komplex design	Potential kopplat till mode
Produktupplevelse	Alla vill inte ha variation	

Figur 10: PNI över koncept 1

4.3.2.2 PNI koncept 2

Positivt	Negativt	Intressant
Stärker hållbarhetsprofilen	Logistik/hantering kostsamt	Utveckling, cirkularitet
Skapar kundlojalitet	Svårt att välja värde på check	Möjlighet till storytelling
Tillgång, återvunnet material	Risk för lågt deltagande	Kan kombineras med kampanj
Estetiskt/modernt initiativ		

Figur 11: PNI över koncept 2

4.3.2.3 PNI koncept 3

Positivt	Negativt	Intressant
Billigare alternativ, fler bågar	Risk för repor eller skador	Innovativt, sticker ut
Variation, utan köp av fler glas	Kräver precision	Lockar prismedvetna kunder
Praktiskt, användares hobbys	Kan känns mindre robust	Utveckling, infästningssystem
Mindre materialanvändning		

Figur 12: PNI över koncept 3

4.3.2.4 PNI koncept 4

Positivt	Negativt	Intressant
Når nya kunder	Risk att tappa identitet	Nya produktlinjer
Bredda varumärket	Kräver undersökning/investera	Nischa inom specifik grupp
Nya intäcktsstömmar	Konverterar målgruppen?	Potential, blanda koncept
Anpassning till nya behov	Dyra kostnader, utveckling	

Figur 13: PNI över koncept 4

4.4 Val av slutkoncept

Efter att jag redovisat koncepten på min handledning presenterade jag för EOE, och gjorde PNI. Vi båda var överens om att de två modulära koncepten var intressant och att det hade passat just EOE:s målgrupp, deras målgrupp är just mode och designmedvetna personer som har ett hållbarhetstänk, de ser inte bara glasögon som ett hjälpmedel utan också som en accessoar de stylar till kläder. Därför hade ett modulärt system funkat bra, då det erbjuder variation och möjligheter utan att kompromissa med vare sig funktion eller identitet.

4.4.1 Marknadsundersökning

När slutkonceptet var valt gjordes en marknadsundersökning för att se om det finns modulära koncept idag. Det som fanns tillgängligt idag var bland annat dessa som visas nedan på bilderna.



Figur 14: Figur 11: Glasögon med avtagbart glas, https://sv.eyekeeper.com/products/must-buy-both-eye-reading-glasses-with-different-strength-for-each-eye-pr001-clear



Figur 15: Glasögon med spänne framtill, https://www.clicproducts.eu/classic-xl-black/



Figur 16: Glasögon med extra glas, https://www.firmoo.se/eyeglasses-p-12003.html?color=33981#UP_win=2242&content=119

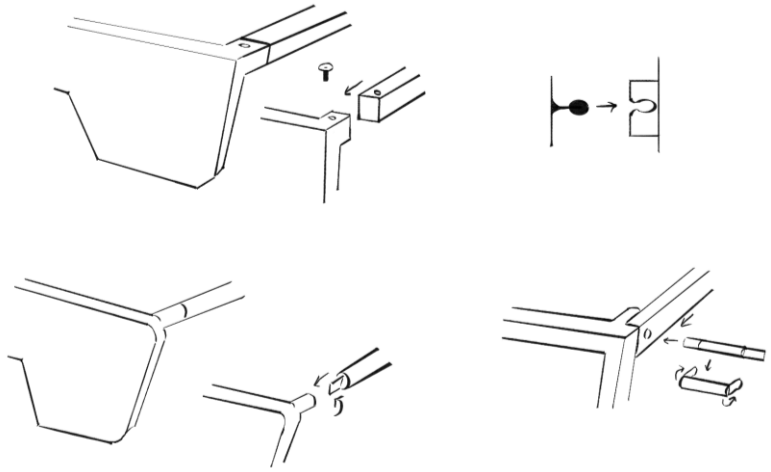
4.4.2 Skisser

4.4.2.1 Modularitet

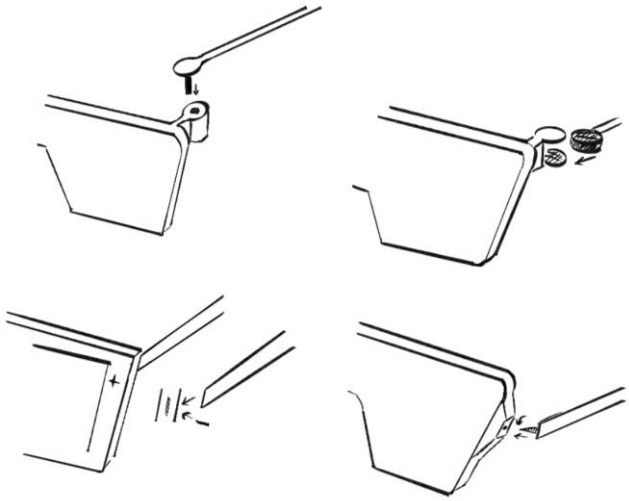
Flera koncept togs fram och visualiserades, se bilder nedan. Efter en systematisk utvärdering valdes lösningen med pinnen och magnet för vidare utveckling (figur…). Detta koncept bedömdes som mest fördelaktigt i förhållande till projektets krav på användarvänlighet, stabilitet och enkel montering.

I jämförelse med övriga alternativ möjliggör magnetlösningen en snabb och intuitiv fastsättning, medan pinnen bidrar till tydlig positionering och stabilitet. Kombinationen resulterar i en konstruktion som är både flexibel och robust. Valet stärks även av den genomförande marknadsundersökningen, som visar att majoriteten av befintliga modulära bågar använder just magnetlösningar i sina infästningar. Detta indikerar att tekniken är etablerad och beprövad, vilket ytterligare motiverar valet ur både användarens och branschens perspektiv.

Övriga koncept uppvisade antingen brister i stabilitet eller krävde mer komplex hantering från användare. Mot denna bakgrund ansågs därför lösningen med pinne och magnet bäst uppfylla de uppställda kraven och valdes därför för fortsatt utveckling.



Figur 17: Skiss, infästning av skalm

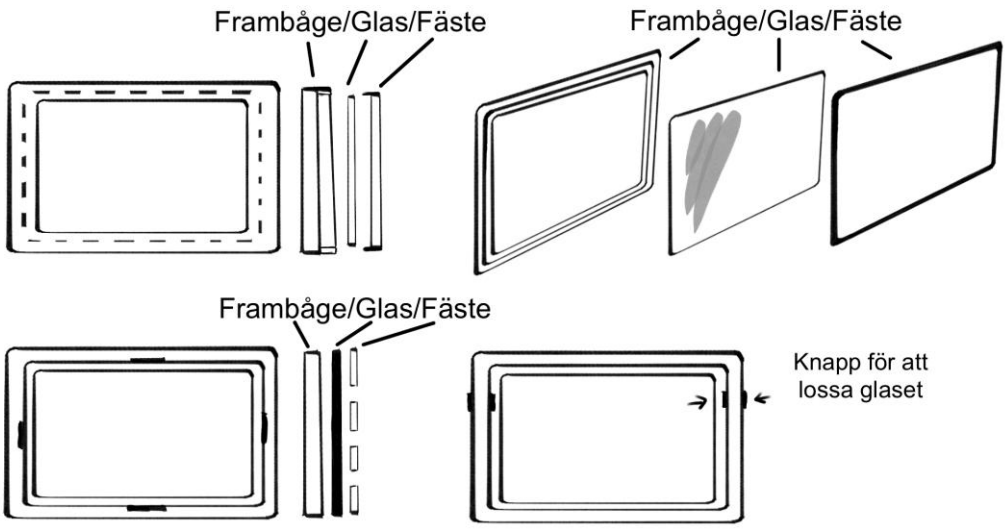


Figur 18: Skiss, infästning av skalm

Utformningen av glaset baserades på målet att minimera direkt hantering med glaset och även minska risken för repor och nedsmutsning. Av denna anledning utformades glaset som en integrerad del av en färdig båge utan skalmar, där övriga komponenter kan fästas separat. Genom att använda en magnetbaserad infästning möjliggör montering av skalmar och bågar utan att användaren behöver vidröra glasytan i någon större utsträckning. Detta bidrar till att bevara glasets optiska kvalitet över tid samt minska risken för slitage som uppstår vid frekvent hantering.

Den reducerade kontakten med glasytan har även en positiv inverkan på produktens livslängd då risken för smutsrelaterad slitage minimeras. Vidare underlättas underhåll eftersom rengöringsbehovet minskar och hanteringen vid byte av komponenter blir enklare och mer kontrollerat.

Jämfört med alternativa lösningar, där glaset hanteras direkt vid montering eller justering, erbjuds denna konstruktion en mer hållbar lösning över tid. Mot denna bakgrund bedömdes lösningen med en förmonterad båge utan skalmar, i kombination med magnetisk infästning, bäst uppfylla kraven på hållbarhet, användarvänlighet och långsiktig kvalitet.



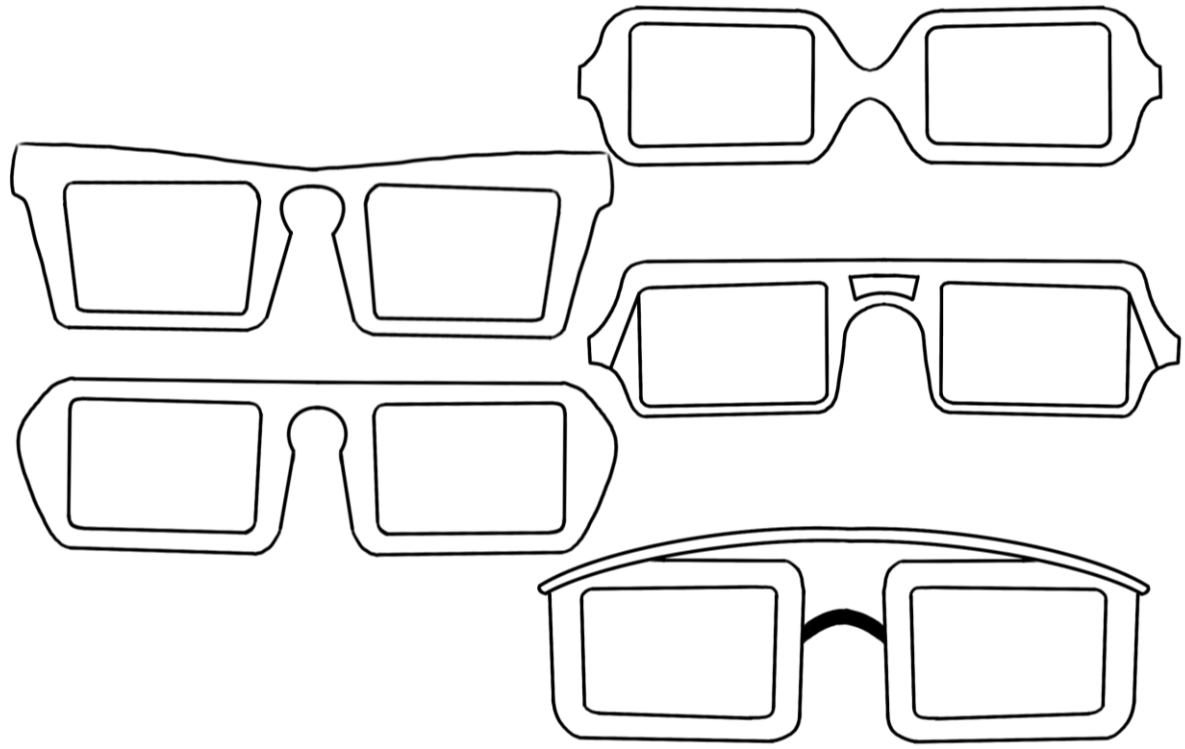
Figur 19: Skisser, infästning av glaset

4.4.2.2 Estetik

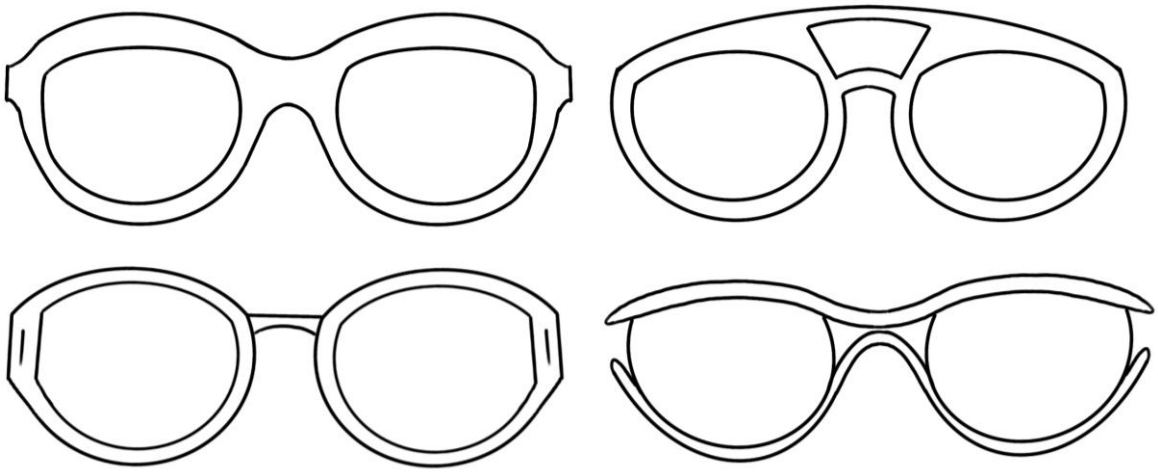
Arbetet av estetik inleddes med en omfattande inspirationsfas där olika estetiska uttryck undersöktes genom digital research. Syftet var att utforska hur olika formspråk påverkar användarens upplevelse av produkten. Genom att kombinera intryck från nätet med ett fritt, analogt skissande genererades en stor mängd idéer som sedan analyserades och kategoriserades.

För att strukturera det fortsatta arbetet valdes tre distinkta designspår ut baserat på deras geometriska grundformer, de runda, de fyrkantiga och det unika eller experimentella. Denna kategorisering gjordes för att prova hur objektets funktion och estetik förändras när de placeras i olika formmässiga kontexter. Inom varje kategori utvecklades tre specifika förslag för att utforska variationer av grundformen.

På det fyrkantiga spåret låg fokus på symmetri, stabilitet och en mer teknisk framtoning, variationen handlar främst om proportioner och mötet mellan ytor. På det runda spåret fokuserades på mjuka, organiska linjer och harmoni, i förslagen undersöks hur olika kurvor och volymer kan skapas utan avbrott. Det unika spåret handlade mer om att representera ett mer fritt och karaktärsfullt formspråk.

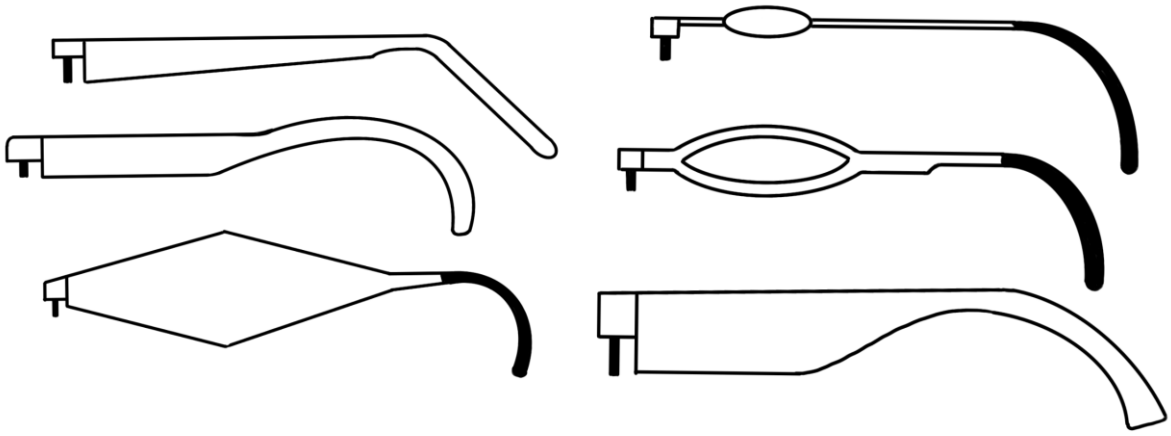


Figur 20: Skisser på fyrkantiga glasögon



Figur 21: Skisser på runda glasögon

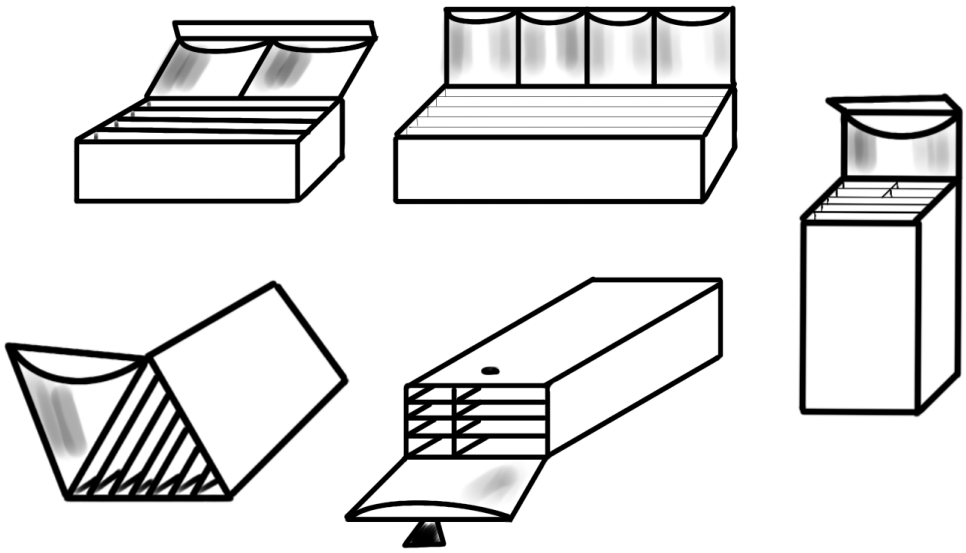
För att skapa ett flexibelt och varierat designkoncept omfattade skissarbetet även framtagandet av olika typer av skalmar. Syftet var att undersöka hur val av skalmar kan förändra helhetsintrycket av de tidigare presenterade bågarna och därigenom det modulära konceptet. De olika skalmarna skissades fram med olika fokusområden, komfort och visuellt uttrtyck. Då variationer i skalmarnas kurvaturer och avslut optimerar både komfort och estetik, allt från minimalistiska, diskreta linjer till mer dekorativa och uttrycksfulla former som kompletterar designspåret.



Figur 22: Skisser över skalmar

4.4.3 Fodral

I detta fall fyller fodralet en viktig funktion då konceptet bestå av flera separata delar, glaset, skalmar och bågar. Ett genomtänkt fodral bidrar både till skydd, organisering och användarupplevelse. Fodralets främsta funktion är att skydda alla delarna från repor, smuts och skador under transport och förvaring. Eftersom användaren hanterar flera utbytbara komponenter ökar risken för slitage eller att mindre delar tappas bort. Användarna behöver struktur och organisering, därför bör fodralet innehålla fack för separata delar som gör det enklare att organisera komponenter och snabbt hitta rätt delar. Om alla delar kan förvaras och bytas på ett enkelt sätt kan produkten upplevas som mer användarvänlig och praktisk i vardagen. Ett tydligt organiserat fodral kan även minska komplexiteten i det modulära systemet samt möjliggöra att flera alternativ kan tas med samtidigt utan att ta för stor plats. Genom att skydda alla delar på ett säkert sätt kan fodralet bidra till längre livslängd för produkten. Det minskar behovet av att ersätta skadade komponenter och stödjer därmed konceptets hållbarhetsidé.



Figur 23: Skisser på fodral

4.4.4 Svar på tes

Tesens innehåll stärks av både research och slutkonceptet i arbetet. Enkäter och intervjuer visade att många användare vill kunna variera sina glasögon efter stil, aktiviteter och situationer, samtidigt som flera redan äger flera olika par glasögon.

Det modulära konceptet gör det möjligt att använda samma glas tillsammans med olika bågar och skalmar, vilket ger användaren större möjlighet till personlig anpassning och flexibilitet i vardagen. Längre ner i rapporten kan man se scenariot med Ella, vilket visar hur glasögonen kan anpassas efter arbete, träning och sociala sammanhang utan att behöva flera kompletta glasögonpar.

Konceptet kan även bidra till ökad hållbarhet genom att endast byta ut vissa delar vid defekt, i stället för hela paret, vilket minskar materialanvändning och förlänger produktens livslängd.

4.4.5 Scenario

Vi följer Ella, 28år
Tidigare har hon haft flera olika par glasögon för vardag, jobb, träning och för fest
Men med det modulära systemet behövs bara vissa delar
På morgonen väljer hon en diskret båge och klickar i sina glas
Väl på jobbet byter hon till terminalglas, som är anpassat efter skärmarbete
Efter jobbet byter hon till en sportbåge för träning
Och på kvällen väljer hon en mer stilren design som matchar hennes kläder
Det är samma glas i alla bågar men de alla ger olika uttryck och funktioner
Detta visar hur ett system kan ersätta flera produkter, utan att kompromissa med vare sig funktion eller identitet.



Figur 24: Figuren visualiserar ett användarscenario för det modulära glasögonsystemet i olika vardagliga situationer. Bilderna visar hur samma glas kan kombineras med olika bågar och skalmar, och användas i flera olika sammanhang, exempelvis arbete, träning och sociala aktiviteter. Syftet med visualiseringen är att illustrera produktens flexibilitet, anpassningsbarhet och möjlighet till personlig styling beroende på användarens behov och situation. Bilder är AI-genererad, (ChatGPT+).

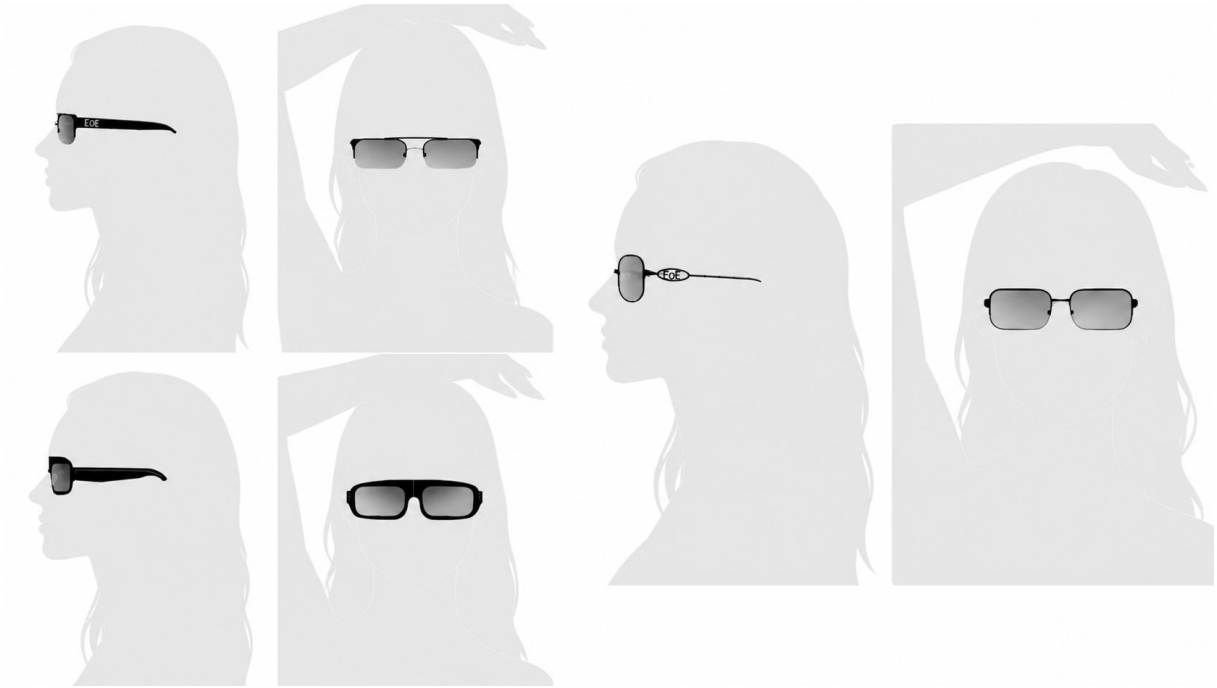
4.5 Illustrationer

Efter valet av slutkonceptet skissade jag fram illustrationer, bilderna illustrerar på ett effektfullt sätt hur ett och samma glas kan anta helt olika skepnader beroende på hur det ramas in. Genom att låta glaset vara den konstanta faktorn blir det tydligt att det är bågens former som sätter den estetiska tonen och definierar bärarens uttryck.

I den övre vänstra illustrationen ser vi hur en minimalistisk design skapar en lätthet. Här tillåts glaset att sväva fritt, vilket ger ett intryck av precision och modernt diskret. Det är en estetik som talar till den som söker en sofistikerad men anspråkslös look, där funktionen får stå i centrum utan att ta över ansiktets naturliga drag.

Den nedre vänstra illustrationen blir kontrasten total med de kraftiga och mörka bågarna. Här transformeras samma glas till en del av en kaxig och grafisk profil. Den breda ramen skapar tydliga konturer som ramar in blicken av auktoritet och modekänsla. Det är en estetik som rör sig mot det dramatiska och urbana, där glasögonen inte bara är ett synhjälpmedel, utan en central del av personlighet.

Skillnaderna framgår även tydligt i profilerna, genom att variera skalmarnas utformning ser vi hur estetiken skiftar mellan funktionella och lyxiga.



Figur 25: Illustration på modulära glasögon, olika modeller med samma glas. Modellen på bilderna är AI-genererad, (ChatGPT+)

4.5.1 Kundresa

Genom att analysera kundresan skapas en djupare förståelse för kundens upplevelse och de faktorer som påverkar hur kunden känner och beter sig genom hela processen. Figuren nedan visar en kundresa gör glasögonsystemet och beskriver de olika stegen kunden går igenom från köp till användning och byte av komponenter. Kundresan är uppdelad i tre huvudsakliga faser, i butik, under användning samt vid byte av skalmar/bågar.

I första fasen, i butik, väljer kunden bågar utifrån ansiktsform, detta kan man få hjälp med av optiker då de har utbildning och erfarenhet av detta. Därefter väljer man skalmar, färg, material och glas. Detta visar hur produkten kan anpassas efter individuella behov och preferenser. Kunden beställer sedan systemet och får tillgång till det färdiga glasögonsystemet, när de hämtar komponenterna får de genomgång av optiker hur man byter alla komponenter, hur man förvarar och underhåller eller rengöring.

I den andra fasen, under användning, beskrivs hur användaren monterar ihop glasögonen genom att ta fram bågarna, glaset och skalmarna från fodralet och fäster de med hjälp av magnet. Denna del av kundresan visar produktens användarvänlighet och hur kunden själv kan hantera monteringen.

Den tredje fasen, vid byte av skalmar/bågar, visar processen för att byta ut delar av glasögonen. Kunden tar loss komponenterna, förvarar dem i fodralet och monterar nya delar. Detta illustrerar systemets modularitet och flexibilitet, vilket kan bidra till längre användningstid och ökad personifiering.

Genom att visualisera kundresan blir det lättare att identifiera viktiga kontaktpunkter mellan användaren och produkten. Tabellen bidrar även till en bättre förståelse för användarupplevelsen och vilka funktioner som är centrala i design av systemet.

I butik	Under användning	Vid byte av skalmar/bågar
Välj båge efter ansiktsform	Ta ur bågarna ur fodralet	Ta av skalmarna från bågen
Välj skalmar	Tar ur glaset ur fodralet	Lägg skalmarna i fodralet
Glaset väljs efter båge/styrka	Fäst glaset mellan bågarna	Lossa bågarna från varandra
Välj färg/ material	Ta fram skalmarna ur fodralet	Ta ur glaset och lägg i fodralet
Beställer systemet	Fäst skalmarna på bågarna	Ta fram nya skalmar/bågar
Får glasögon systemet	Använd glasögonen	Fäst glaset mellan bågarna
Genomgång av användning		Fäst skalmarna på bågarna
		Använd glasögonen

Figur 26: Tabell över kundresa

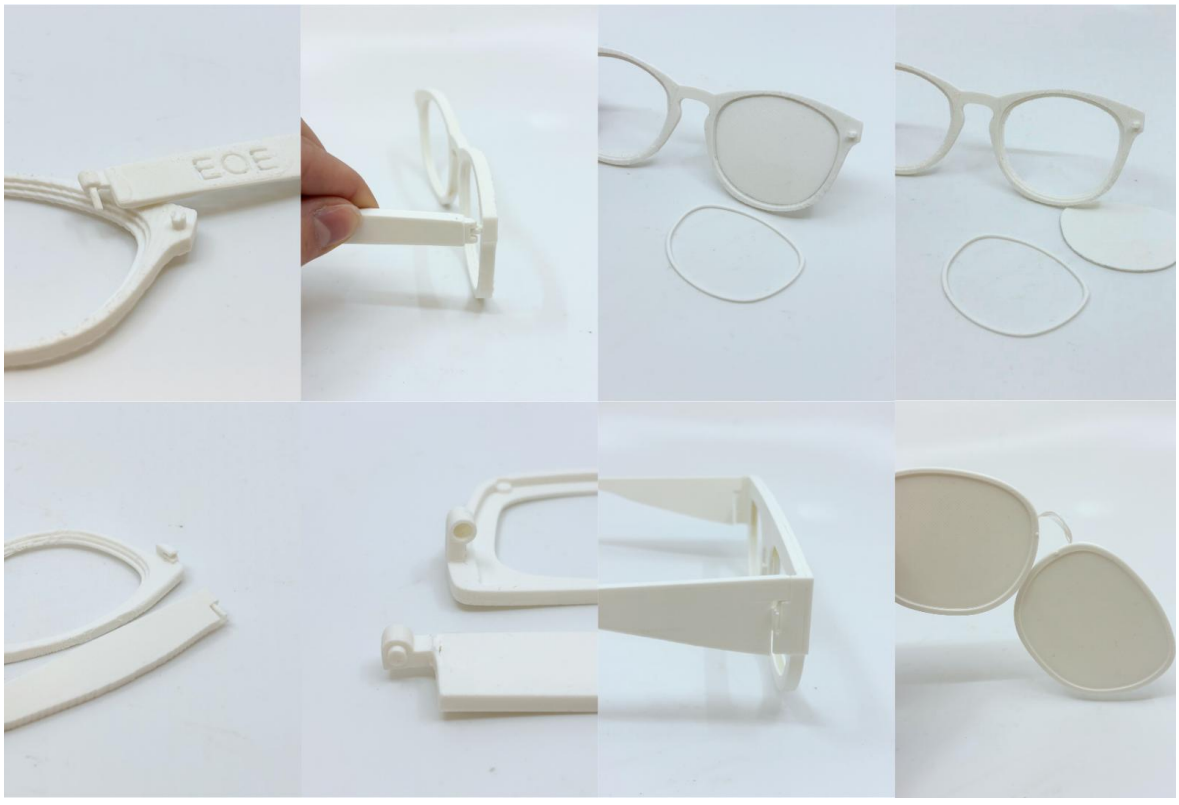
4.6 Framtagning av slutkoncept

Framtagningen av slutkonceptet inleddes genom att flera olika modeller och funktionella lösningar utvecklades i CAD och därefter testades genom 3D-utskrifter. Syftet med de tidiga prototyperna var att undersöka produkternas form, funktion och tekniska möjligheter samt att identifiera potentiella problemområden redan i ett tidigt utvecklingsskede.

Under prototyparbetet testades olika konstruktionslösningar för hur glaset, bågarna och skalmarna skulle kunna monteras och bytas ut inom det modulära glasögonsystemet. Genom de praktiska testerna framkom flera utmaningar kopplade till både hållfasthet och användarvänlighet. Vissa tekniska lösningar visade sig vara svåra att tillverka, exempelvis de där glaset fästs på bågen i ett spår som sedan låses fast med en magnetdel, magneter i denna storlek finns inte att få tag på vilket gjorde denna lösning gick bort. Andra tester gav inte rätt stabilitet vid montering eller användning, som när skalmarna skulle testas, de blev för små och gick sönder vilket också gick bort.

Infästningarna mellan glas och båge samt båge och skalm identifierades som centrala utmaningar i utvecklingsprocessen. Dessa delar krävde flera iterationer och tester för att hitta lösningar som både var funktionella, hållbara och enkla för användarna att hantera. Arbetet med prototyperna bidrog därför till en ökad förståelse för vilka tekniker och konstruktioner som var lämpliga att vidareutveckla samt vilka lösningar som behövde omarbetas och kastas.

Den iterativa processen med CAD-modellering och prototypframtagning blev därmed en viktig del av projektets utveckling, eftersom den gav kontinuerlig återkoppling och vägledning inför det fortsatta designarbetet.



Figur 27: Prototyp tester

5 Resultat

5.1 Slutkoncept

Slutkonceptet består av ett modulärt glasögonsystem där användaren kan kombinera olika komponenter för att skapa variation i både funktion och estetiska uttryck. Systemet omfattar två olika glastyper, ett runt och ett fyrkantigt, glasen är fästa till varandra genom en metallbåge med påbyggda näskuddar. Har man behov av olika glas till olika tillfällen, exempelvis terminalglas eller solglasögon fungerar även det. Till respektive glastyp har tre olika bågutföranden utvecklats, vilket möjliggör variation mellan totalt sex olika bågdesigner. Utöver detta har sex olika skalmtyper tagits fram som kan kombineras med samtliga bågar inom respektive glastyp. Konstruktionen möjliggör därmed ett stort antal kombinationer där användaren själv kan anpassa glasögonen efter situation, aktivitet och personliga preferenser.

Det modulära systemet bygger på en magnetbaserad konstruktion där glaset integreras mellan de två separata bågkomponenterna. Sammanfogningen sker genom magnetisk infästning, vilket möjliggör en stabil men samtidigt demonterbar lösning. Konstruktionen är utformad för att användaren själv ska kunna byta bågar utan behov av verktyg eller hjälp från optiker.

Skalmarna monteras i den främre bågkomponenten genom infästningssystem bestående av ett hål med en halvmåneformad geometri. I botten av infästningen är en magnet placerad som samverkar med skalmens fäste, vilket utgörs av en cylindrisk pinne med integrerad magnet. Skalmens infästningsdel är även utformad med en extra fjärdedels cylinder som fungerar som ett mekaniskt stopp. Denna lösning möjliggör två definierade positioner, ett öppet läge för användning samt ett stängt läge då glasögonen inte används.

Genom kombinationen av magnetisk infästning och mekanisk positionering skapas ett system som strävar efter att förena användarvänlighet, stabilitet och flexibilitet. Konstruktionen möjliggör enkel montering och demontering samtidigt som glasögonens funktion och hållfasthet bibehålls vid daglig användning.

5.1.1 Slutresultat för designförslag

5.1.1.1 Skalmar



Figur 28: Skalm 1



Figur 29: Skalm 2



Figur 30: Skalm 3



Figur 31: Skalm 4



Figur 32: Skalm 5

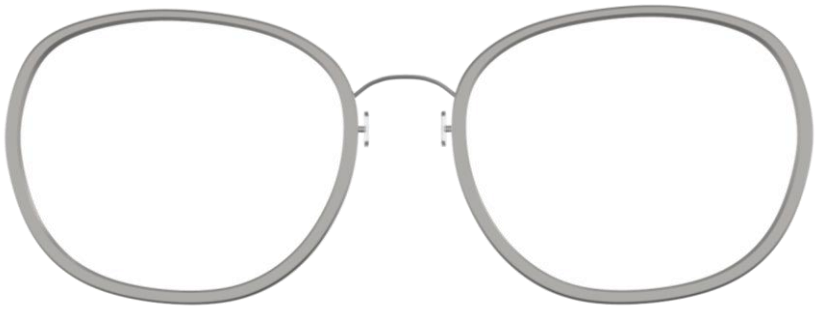


Figur 33: Skalm 6

5.1.1.2 Glas

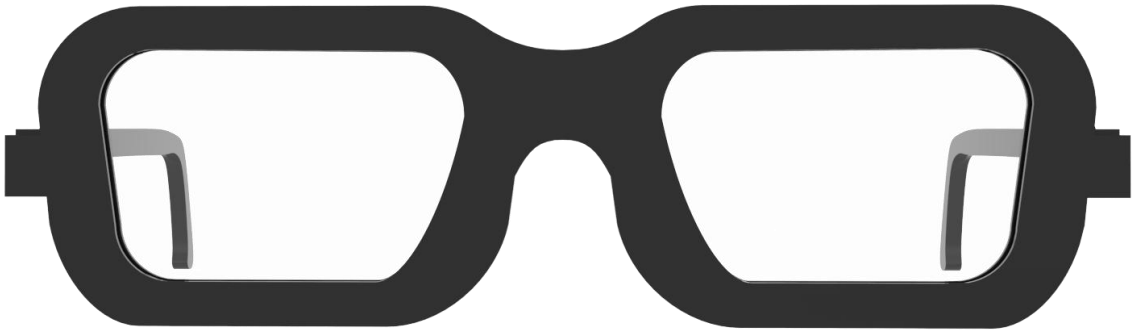


Figur 34: Fyrkantiga glaset

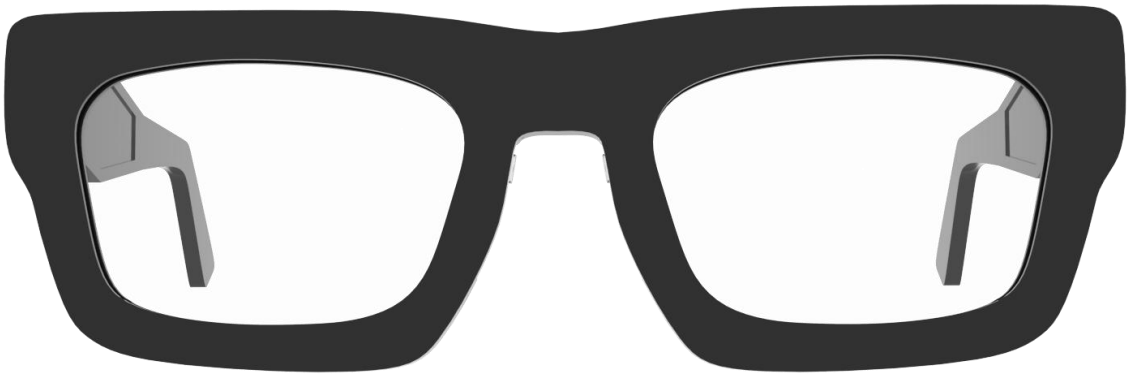


Figur: 35: Runda glaset

5.1.1.3 Bågar till fyrkantiga glaset



Figur 36: Båge 1

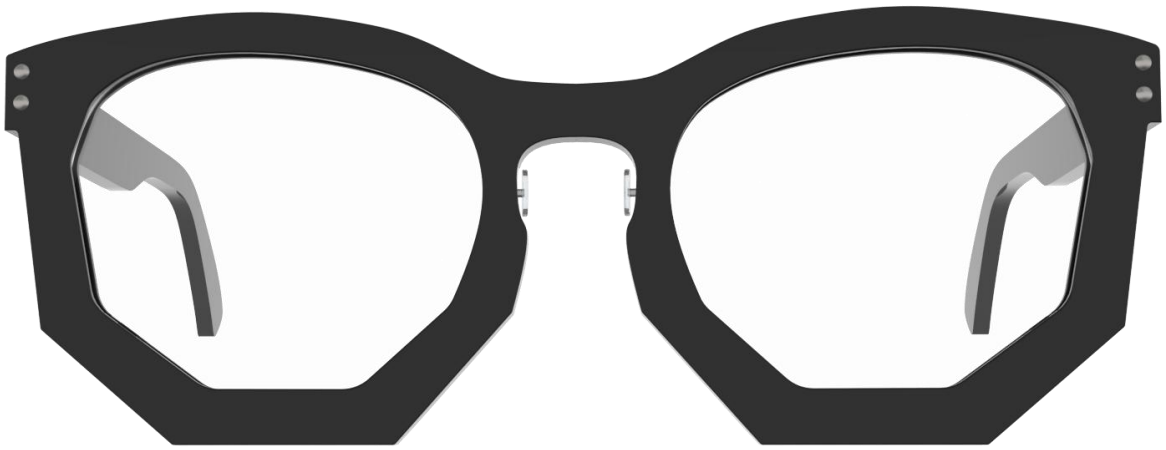


Figur 37: Båge 2



Figur 38: Båge 3

5.1.1.4 Bågar till runda glasen



Figur 39: Båge 4



Figur 40: Båge 5



Figur 41: Båge 6

5.1.1.5 Modulära systemet



Figur 42: Glasögon från insidan



Figur 43: Glasögon när man lyfter bort ena delen av bågen för att byta ut delar



Figur 44: Moddulära bågar, alla delar isär.

Det modulära systemet bygger på en konstruktion där glaset integreras mellan två separata bågkomponenter. Sammanfogningen sker med hjälp av magnetisk infästning, vilket möjliggör en stabil men samtidigt lätt demonterbar lösning. Genom denna konstruktion kan användaren enkelt byta mellan olika bågutföranden utan behov av verktyg eller avancerad hantering.

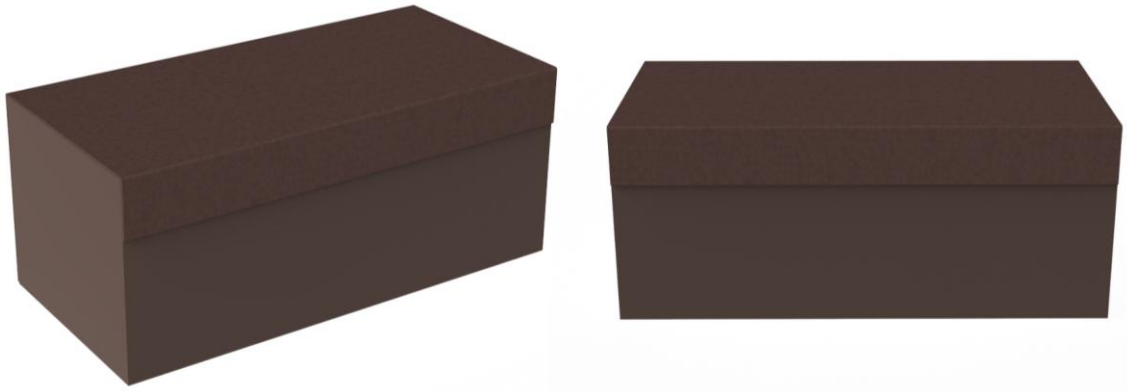
Skalmarna monteras genom att infästningsdelen förs in i ett förutbestämt hål i bågkonstruktionen och därefter fixeras med magneter. Denna lösning skapar både positionering och stabilitet samtidigt som monteringen upplevs intuitivt och användarvänlig. Magnetlösningen bidrar även till att minimera direkt kontakt med glasytan, vilket reducerar risken för repor och nedsmutsning vid byte av komponenter.

5.1.1.6 Fodral

För att komplettera det modulära glasögonkonceptet utvecklades även ett tillhörande fodral. Fodralet är utformat för att möjliggöra säker förvaring av de delar som inte används för stunden, såsom alternativa bågar, glas och skalmar. Syftet är att användaren enkelt ska kunna bära med sig olika komponenter i exempelvis en väska och smidigt byta mellan olika kombinationer under dagen beroende på aktivitet, situation eller stilmässiga preferenser. På så sätt stödjer fodralet konceptets flexibilitet och förstärker möjligheten till variation och personligt uttryck i vardagen.



Figur 45: Glasögonfodral för delar man inte använder.



Figur 46: Glasögonfodral för delar man inte använder.

5.1.1.7 Bilder i miljö



Figur 47: Bilden på mannen och bakgrunden är AI-genererad (ChatGPT+) glasögonen är renderade i Keyshot, man som är ute och springer och bär ett par gråa glasögon.



Figur 48: Bilden på kvinnan och bakgrunden är AI-genererad (ChatGPT+) glasögonen är renderade i Keyshot, kvinna på kontoret med mörkbruna glasögon med guldiga detaljer.

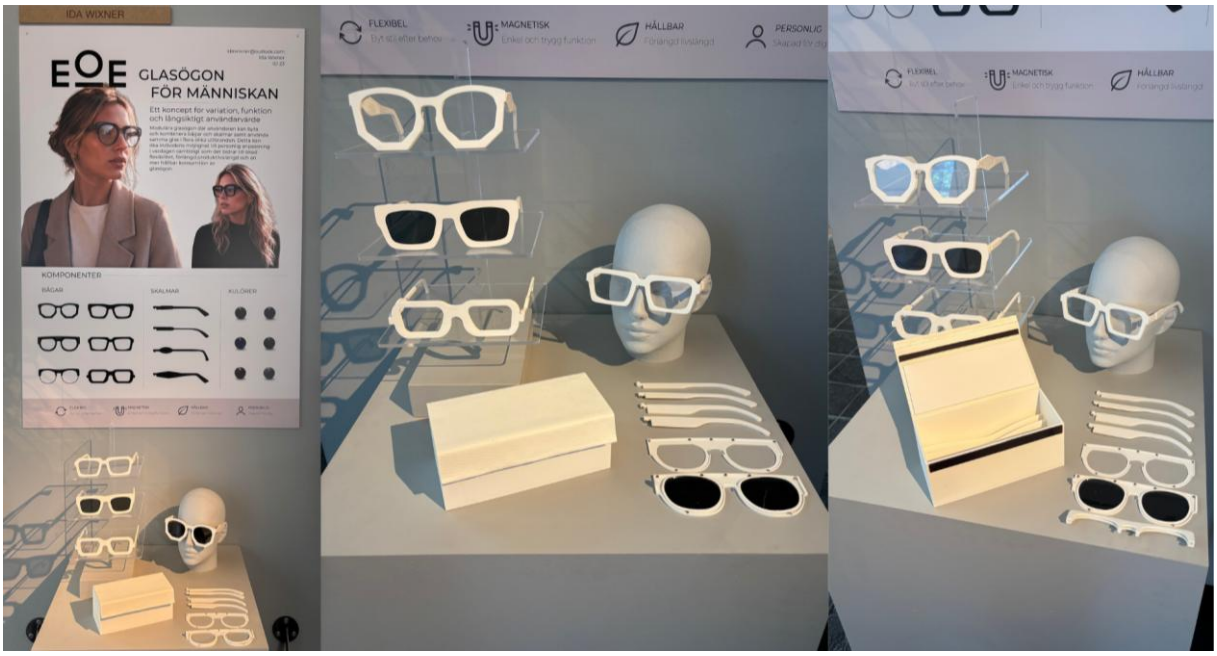


Figur 49: Bilden på mannen och bakgrunden är AI- genererad (ChatGPT+) glasögonen är renderade i Keyshot, man på restaurang med de svarta glasögonen.



Figur 50: Bilden på kvinnan och bakgrunden är AI-genererade (ChatGPT+) glasögonen är renderade i Keyshot, kvinna på väg till jobbet med halvbågarna i en grå transparant färg.

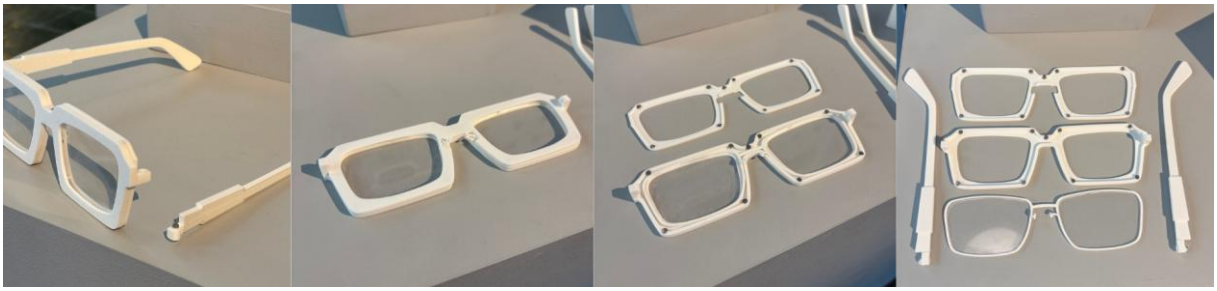
5.1.1.8 Prototyper



Figur 51: Utställningen



Figur 52: Fodral och en typ av glasögon kombination



Figur 53: Hopsättning av de olika komponenterna

5.1.1.9 Material och färg

Material och färgval i konceptet har utvecklats med utgångspunkt i EOE Eyewear´s befintliga materialstrategi och formspråk. De metalliska komponenterna föreslås tillverkas i motsvarande metallegeringar som används inom företagets nuvarande produktion, medan plastbaserade bågar och skalmar föreslås produceras i företagets återvunna REGRIND-material, vilket är ett acetatmaterial som är tillverkat av gamla glasögon. Genom att integrera återvunnet material i det modulära systemet stärks konceptets hållbarhetsaspekter samtidigt som det knyter an till företagets cirkulära designarbete och befintliga identitet.

Färgvalen har utvecklats med fokus på personifiering och variation, vilket är centralt inom det modulära konceptet. Systemet möjliggör att användaren själv kan kombinera olika färger mellan bågar och skalmar för att skapa individuella uttryck. Sortimentet föreslås innehålla både tidlösa och mer trendbaserade kulörer. De mer klassiska färgerna omfattar svart, brun, grå och transparanta toner, vilket ofta förekommer inom traditionell glasögondesign och erbjuder en mer neutral estetik,

Utöver de klassiska alternativen föreslås även ett utbud av mer uttrycksfulla färger, såsom blå, röd, grön och så vidare, för att möjliggöra större variation och ett mer personligt visuellt uttryck. Färgkollektionerna kan dessutom anpassas och variera över tid utifrån säsonger, trender och kollektionsbaserade teman. Genom detta skapas förutsättningar för ett mer dynamiskt produktsystem där användaren kan förändra glasögonens uttryck utan att behöva ersätta hela produkten.

Det flexibla färg och materialkonceptet bidrar inte enbart till ökad individualisering, utan även till att förstärka produktens långsiktiga användarvärde genom att möjliggöra variation och förnyelse inom samma grundsystem.



Figur 54: Alternativa färger på glasögonkomponenterna

6 Diskussion och slutsatser

Syftet med detta arbete var att undersöka hur modulär design kan användas för att skapa ett mer flexibelt och mer hållbart glasögonsystem där användaren ges möjlighet att variera sitt uttryck utan att behöva köpa flera kompletta glasögon. Resultatet visar att modularitet inom glasögondesign kan bidra till både ökad personifiering och längre produktlivslängd genom att endast vissa komponenter behöver bytas ut i stället för hela produkten.

Genom den användarcentrerade designprocessen framkom att många användare upplever svårigheter kopplade till dagens glasögonanvändning. Enkäter, observationer och intervjuer visade att flera personer äger flera olika glasögon för olika aktiviteter och situationer, samtidigt som kostnaderna för detta blir höga över tid. Resultatet stödjer därför arbetets tes om att ett modulärt system kan skapa variation utan att användaren behöver investera i flera kompletta glasögonpar.

Arbetet visar även hur glasögon idag inte enbart fungerar som ett medicinskt hjälpmedel utan också som en del av individens identitet och personliga stil. Detta blev särskilt tydligt genom intervjuerna med optiker och samarbetet med EOE Eyewear, där mode, hållbarhet och personligt uttryck framstod som viktiga aspekter inom dagens glasögonbransch. Det modulära konceptet möjliggör att samma glas kan användas tillsammans med flera olika bågar och skalmar, vilket skapar variation samtidigt som materialanvändningen potentiellt minskar.

Valet att arbeta med magnetiska infästningar visade sig vara både en styrka och en utmaning i projektet. Lösningen bidrog till en användarvänlig och intuitiv montering där användaren själv kan byta komponenter utan verktyg eller hjälp från optiker. Samtidigt uppstod flera tekniska begränsningar under prototyparbetet, särskilt kopplade till hållfasthet, proportioner och precision i konstruktionen. Detta påverkade utvecklingen av slutkonceptet och innebar att flera lösningar behövde omarbetas eller väljas bort under processen.

En styrka i arbetet är den iterativa designprocessen där skisser, CAD-modeller och prototyper användes parallellt för att utveckla konceptet stegvis. Genom att testa idéer praktiskt skapades en större förståelse för både tekniska och användarmässiga aspekter av modularitet inom glasögondesign. Kombinationen av litteraturstudier och användarundersökningar bidrog även till att stärka projektets relevans och förankring i både teori och praktik.

Resultatet kan kopplas till tidigare forskning kring användarcentrerad design, produktsemantik och hållbar produktutveckling. Arbetet visar hur modularitet kan skapa ett mer flexibelt och användaranpassat system samtidigt som produktens livslängd potentiellt förlängs genom möjligheten att byta ut enskilda komponenter. Konceptet kan därför ses som ett exempel på hur design kan bidra till mer hållbart konsumtionsmönster inom mode och accessoar branschen.

Arbetet har även gett en ökad förståelse för hur komplex produktutveckling är när funktion, estetik och hållbarhet ska kombineras inom samma koncept. En viktig lärdom från processen är betydelsen av att tidigt testa idéer praktiskt, då flera lösningar som fungerade i skiss visade

sig svåra att genomföra tekniskt. Samtidigt visade projektet hur värdefullt det är att arbeta nära användare och företag för att skapa relevanta och verklighetsförankrade lösningar.

Sammanfattningsvis visar arbetet att modulär glasögondesign har potential att bidra till ökad flexibilitet, personligt uttryck och längre produktlivslängd. Även om konceptet fortfarande kräver vidare utveckling i form av teknik, ergonomi och produktion, visar resultatet att modularitet kan vara ett intressant framtida tillvägagångssätt inom glasögondesign och hållbar produktutveckling.

6.1 Framtida studier

Samtidigt finns flera begränsningar i studien. Arbetet fokuserade främst på konceptutveckling och design, vilket innebär att konstruktionen inte använts i full skala under längre användning. Därför går det inte att fullt ut säkerställa produktens långsiktiga hållbarhet, ergonomi eller tekniska funktion i vardagligt bruk. Flera av lösningarna hade behövt vidareutvecklats och testats tillsammans med ingenjörer, materialexperter och användare för att kunna implementeras i kommersiell produktion.

En annan begränsning är att projektet främst fokuserade på estetik och modularitet snarare än produktionstekniska och ekonomiska aspekter. Exempelvis undersöktes inte tillverkningskostnader, materialåtgång eller hur systemet skulle fungera i storskalig produktion. Detta hade varit relevant att inkludera för att få en djupare förståelse för konceptets praktiska genomförbarhet.

7 Referenser

Blomqvist, P., Hallin, A. (2019). *Metod för teknologer: Examensarbete enligt 4-fasmodellen* 1: a uppl. Studentlitteratur AB.

Branschkoll. (2025). *De senaste trenderna inom glasögonindustrin- mode, teknik och ekonomi.* Tillgänglig: https://www.branschkoll.se/artiklar/de-senaste-trenderna-inom-glasogonindustrin-mode-teknik-och-ekonomi (Hämtad 28 maj 2026)

Ceschin, F. och Gaziulusoy, I. (2016) Evolution of design for sustainability: From product design to design for system innovations and transitions, *Design Studies*, 47, 118-163. doi: 10.1016/j.destud.2016.09.002

Hung, Y.-H., Lin, W.Z. and Chen, C.M. (2025) 'Enhancing vision and well-being: eyewear design opportunities for older adults', *Archives of Gerontology and Geriatrics*, 136. doi: 10.1016/j.archger.2025.105895

Johansson, C. (2019) *Solglasögon för hållbarhet och identitet. Hur kan man genom design utforma ett par solglasögon som får användaren att agera hållbart.* Examensarbete. Malmö universitet. Tillgänglig: https://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1481859&utm_source=chatgpt.com&dswid=4473 (Hämtad 28 maj 2026)

Lippincott, J.G. (1945) Industrial design as a profession. College Art Journal, 4(3), 149-152.

Löfqvist, L. (2014) Product innovation in small established enterprises: managing processes and resource scarcity. *Doktorsavhandling, Stockholm: KTH Royal institute of technology.*

Nylén, P. (2021). *Syn och belysning i arbetslivet*. 3:e uppl. Prevent - arbetsmiljö i samverkan svenskt näringsliv, LO & PTK.

Reyes, L.I. *et al.* (2025) 'Understanding parents' digital use and preferences for an mHealth intervention in low-income, rural settings', *Health Education Research*, 40(4), pp. 1–13. doi:10.1093/her/cyaf024.

Sarışın Coşkun, M. and Demirci Berberoğlu, H.M. (2026) 'Understanding visual product language in industrial design education: a four-phase pedagogical approach', *International Journal of Technology and Design Education*, pp. 1–33. doi:10.1007/s10798-025-10053-8.

Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å. & Törlind, P. (2021). *Design: process och metod*. 2: a uppl. Studentlitteratur AB

Österlin, K (2023). *Design i fokus: varför ser saker ut som de gör?* 5:e uppl. Skissbox.se